

ÇUKUR BASKI



İÇİNDEKİLER

- Çukur Baskının Tanımı
- Çukur Baskının Tarihi Gelişimi
- Çukur Baskının Türkiye'deki Gelişimi
- Çukur Baskı Teknikleri
- Kuru Kazı (Dry Point) Teknikleri
 - Çelik kalem ile oyma
 - Sivri uç, tığ kalemle oyma
 - Mezotint, dişli kalem ile oyma
 - Kalburlama, noktalama ile oyma
- Asitli Teknikler



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Çukur Baskı tarihi ve gelişim aşamalarını tanımlayabilecekleri,
 - Çukur baskıda kuru kazı tekniklerini gösterebileceklerini,
 - Çukur Baskıda asitli oyma tekniklerini yapabilecekleri,
 - Çukur baskı çalışmasını açıklayabileceksiniz.

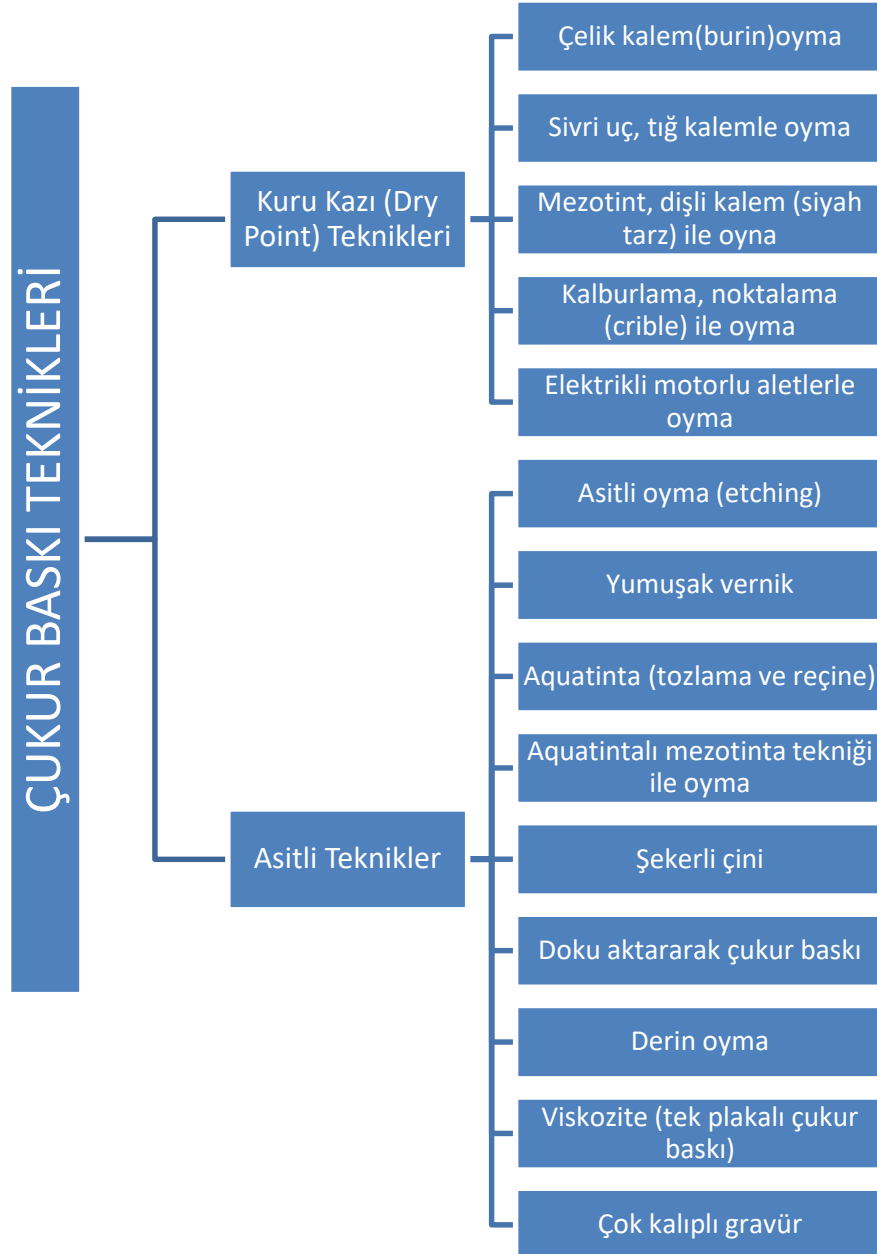


Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

GRAFİK ÜRETİM TEKNİKLERİ

**Prof. Dr. Mustafa
KÜÇÜKÖNER**

ÜNİTE 3



GİRİŞ

Genel tanımı ile *baskı resim*, farklı tekniklerle yüzeyine resim yapılandırılan bir kalıba boya verilerek üzerindeki resmin baskı yardımı ile taşıyıcı bir yüzeye aktarılması ile ortaya çıkan resim türüne denir. İnsanoğlu resim tarihi kadar eski olan birçok yöntemle kalıplar ve bunlardan elde edilen resimler yapmıştır. Çoğu kez var olan bir yazı ya da görüntünün topluluklara ulaştırılması amacı ile baskı çoğaltma tekniklerine başvurulmuştur. Bunun yanı sıra oyma ve kazıma işlemi ile mızrak, kılıç gibi her türlü silah üzerinde de oyma işlemleri yapılmış ve oymacılık binlerce yıl meslek olarak toplumda yer edinmiştir. Günümüzde teknolojinin de kullanılması ile birlikte kalıp yapma, baskı alma ve çoğaltma işlemleri hem çok kolaylaşmış hem de çok kişi tarafından yapılabilmeye başlanmıştır.

Çukur Baskı, baskı resim (özgün baskı) sanatının en önemli alt dallarından biridir. Çukur baskı yurt dışında yaygın olarak etching olarak bilinir, yurt içinde asitli oyma da denir. Çukur baskı terimi sadece hem kuru kazı yolu ile yapılan teknikleri hem de asitli teknikleri temsil eder.



Çukur baskı, çinko, plastik gibi nesnelerin elle ya da asitle oyularak çukurlaşması ve bu çukurlara boya verilerek preste kâğıda basılması ile oluşur.

Çukur baskının içerdiği teknikler: Kuru kazı (Dry Point) Teknikleri: Çelik kalem (burin) ile oyma, Sivri uç, tığ kalemle oyma, Mezotint, dişli kalem (siyah tarz) ile oyma, Aquatintalı mezotinta tekniği ile oyma, Kalburlama, noktalama (crible) ile oyma, Elektrikli motorlu aletlerle oyma. Asitli Teknikler: Asitli oyma (etching, eau forte), Yumuşak vernik, Aquatinta (tozlama, reçine), Şekerli Çini, Doku aktararak çukur baskı, Derin oyma, Viskozite (tek plakalı renkli çukur baskı), Çok kalıplı gravür. Bu teknikler konu içinde anlatılacaktır.

ÇUKUR BASKININ TANIMI

Çukur baskı, çinko, bakır, saç gibi metal ve düz yüzeyli metallere, CD, plexiglass, röntgen filmi gibi plastik nesnelerden, linol, serfloor gibi naylonumsu nesnelerden ve banka kartı, dokulu sert plastik gibi hazır nesnelerden yararlanılarak, sanatçının tasarımını bu nesnelerden birine aktarmasının ardından *el yordamı ile, delici veya oyucu aletler kullanma yolu ile, mekanik yollarla, asitleme yolu ile ya da farklı yollarla üzerinde çukurlar elde ederek tasarımını kalıba yapılandırması* ve oluşturulan çukurlara boya doldurduktan sonra tümsek yüzeylerde kalan boyanın kalıptan temizlenmesi ve ardından kalıbın üzerine nemlendirilmiş baskı kağıdının yatırılarak pres makinası gibi sert basınç uygulayan mekanizmadan birlikte geçirilerek çukurlardaki boyanın kağıda taşınması sonucunda kağıt üzerinde elde edilen baskı resim çalışmalarına denir.

Çukur baskı yolu ile her türlü renk tonu, çizgi tonu ve grafiksel etkiler elde edilebilir. Basınç sırasında nemli yumuşak kağıdın kalıbın çukurlarına girerek kalıp üzerinde kalıp gibi biçim kazanmasını ve elle dokunulduğunda ve hatta gözle bakıldığında rölyef bir kabarıklık oluşmasını sağlar. Baskılarda kâğıdın gofraj haline gelmesi gibi özellikler sayesinde bunların orijinal baskı olduğu anlaşılır. Çoğaltması tamamlanan kalıplar sanatçıları tarafından iptal edilebileceği gibi zamanla yeni seri baskılar için dikkatlice saklanabilirler.

Sanatçı bir kalıptan aldığı bütün baskılarının sayısını kâğıt üzerinde resmin sol altında bölme çizgisi yaparak çizginin altına yazar. O kâğıttaki baskının sayısını da bölme çizgisinin üzerine yazar. Böylece o kalıptan kaç adet baskı resim alındığı ve her bir baskının numarası belirlenmiş olur. Bazen sanatçı özel baskılar alır ve bu baskıları sanatçı baskısı anlamına gelen E/A (edition artist) yazısı ile kodlar.

Günümüzde çukur baskı ile grafik ve resim alanlarında tasarımlar, afişler, illüstrasyonlar, kitap resimleri, özgün temalı resimler, ekslibris gibi çalışmalar yapılabilmekte, oluşturulan çalışmalar reklam piyasasında kullanılabilmekte, iç mekân tasarımlarında yer alabilmekte, afiş olarak değerlendirilebilmekte, sergilerde ve yarışmalarda yer alabilmektedir. Özellikle yurt içinde ve dışında yapılan önemli yarışmalarda baskı resim alanında çukur baskı ile yapılan çalışmalar değer kazanmakta, ödül almaktadır.



Sümerler döneminde silindir mühürler oyuluyor, yumuşak kil üzerinde döndürülerek şekil ve resimler çoğaltılıyordu.

ÇUKUR BASKININ TARİHİ GELİŞİMİ

İnsanın sert cisimlerle oyma ve çizme eğilimi eski çağlardan beri devam etmektedir. Sümerler ilk baskı çoğaltma olarak kabul edilen silindir mühürleri oyarak çukur ve tümsekleri iyice belli edip yumuşak kil üzerinde döndürerek şekli veya yazıyı kile aktarıyorlardı (Görsel 3.1). Boya olmasa da çukur ve tümsek yapısı sayesinde okunaklı yazılar ve resimler böylece çoğaltılabiliyordu. “Tarih boyunca metal ustaları silah, zırh, at koşumları, çeşitli ev eşyası ve takı gibi altın, gümüş veya bronzdan yapılmış değişik madenleri sivri aletlerle oyarak süslemişlerdir. *Yine bu sanatçılar oydukları metallerin üzerindeki islerin etkisini görebilmek için bunları önce yumuşak kil üzerine basmışlardır*” (Gölönü, 1979, 72).



Görsel 3.1. Sümer Dönemine Ait Bir Silindir Mühür ve Kil Üzerindeki Baskısı



Örnek

- Hamur açmak için kullanılan desenli oklavalar Sümer Dönemi silindir ve kil kalıplara güncel bir örnektir.



Bireysel Etkinlik

- Bir adet desenli hamur açma oklavası alınız ve ev ortamında hazırladığınız hamur üzerine bastırarak çukulu ve tümsekli desenler oluşturunuz.

M.S. 105 yılında Çinliler kağıdı bulmuşlar ve kağıt üzerinde yazı ve resim işini arttırmışlardır. M.S. 868’lerde Çinli yazı ve resim ustalarının yazdığı ‘Diamond Sutra’ adlı ilk denecek basılı kitabın boyu 5 m uzunluğunda idi (Görsel 3.2).



Diamond Sutra,
Çinlilerin yaptığı ve
5 metre uzunlukta
kağıda basılı yazı ve
resimlerden
oluşuyordu.



Görsel 3.2. “Diamond Sutra”.

Avrupa’ya gelen kâğıt sayesinde yazının da görselin de yazılması, çizilmesi ve çoğaltılmasında yeni bir süreç başlamış, bu durum en çok da baskı sanatçılarına yaramıştır. 15. yy’la varıldığında önemli kitaplar elle tek tek yazılarak çoğaltılıyor ve içlerindeki resimler de resim ustaları tarafından tek tek çiziliyordu. *Tarihte bilinen ilk metal baskı örneğine de o süreçte rastlanıyordu.* (Görsel 3.3)



Metal yüzey üzerine ilk
çukur oyma baskı 15.
yüzyıla aittir.



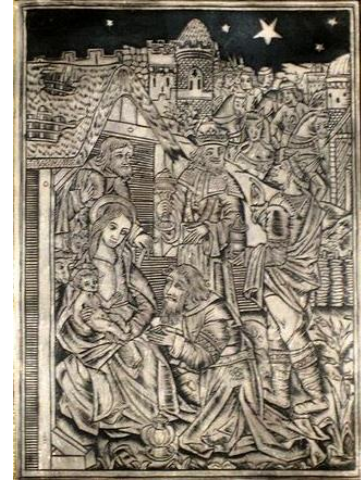
Görsel 3.3. Hz. “Yusuf’un Rüyası Açıklaması”, Bilinen İlk Metal Oyma Baskı, 20,5 x 24 cm.

İtalya ve Almanya’da kalburlama (crible) tekniği kullanılıyor ve ustalar çivi yazısına benzer bir şekilde sivri uçlu bir alete vurarak yüzey üzerinde çok sayıda çukur elde edebiliyorlardı (Görsel 3.4). “Bu oyuklar çekiçle vurularak yapılıyor ve boyanın levhanın üzerine kâğıdın bastırılması ile elde edilen baskılarda oyuntular, diğer kısımlar ise beyaz olarak çıkıyordu. Aynı levha, oyukları mürekkeple doldurulup yüzeyi temizlenerek basıldığında çizgiler siyah, diğer kısımlar ise beyaz olarak çıkıyor ve bir öncesine zıt bir baskı elde ediliyordu (Gölönü, 1979).”

Bir diğer kullanılan teknik de niello tekniği idi. İtalyan kuyumcu Maso Finiguerra (1426-1464) niello tekniği ile çalışan ilk sanatçı olarak bilinir. (Görsel 3.5) Finiguerra Floransa’da dekoratif işler yapıyor, öğrenci yetiştiriyordu. Bu öğrencilerden birisi olan Antonio Pollaiuolo (1429-1498) ise bakır levhalarda burin ile oymalar yapıyordu. Bu süreçte her ne kadar az da olsa çukurdan baskı alınsa da sanatçıların ve ustaların arasında yaygın olan eğilim tümseklere boya verip yüksek baskı elde etmek idi.



Görsel 3.4. “Aziz Antonyus”, 1470, Kalburlama Gravür, Güney Almanya



Görsel 3.5. Maso Finiguerra, “Hayranlık”, 1500 dolay, Niello baskı



Rönesans Döneminde Almanya’da Martin Schongauer ve Albrecht Dürer metal levha üzerinde yaptıkları oyma resimlerle tanınırlar.

1440 yılında Almanya’da Gutenberg tarafından icat edilen matbaa sayesinde yazılı kitap üretme işi oldukça hızlanmıştı. Matbaanın bu süreci hızlandırması ile kitaplara baskı resim yapma işi de hızlanmaya başlamıştı. Oyma yapan ustaların işi artınca yanlarına yardımcılar almaya başlamışlar. Sonuna doğru gelindiğinde iki büyük usta tanınır hale gelmişti. Bunlardan biri olan Martin Schongauer (1447-1491) Gotik üslupta bakır levha üzerinde çalışmış, ahşap levhalarla da başyapıt sayılan işler üretmiştir (Görsel 3.6).



Görsel 3.6. Martin Schongauer, "St. Anthony", 1480, Bürinle Oyma, 13 x 18 cm.



Görsel 3.7. Albrecht Dürer, "Melankoli", 1514, Çelik Kalemle Oyma, 24 x 18,5 cm.

Bir diğer usta kuşkusuz Almanya Rönesans Döneminin de en tanınan sanatçısı olan Albrecht Dürer (1471-1528) idi. Dürer, Roma'yı ve İtalyan Rönesansını görmüş, Alman Schongauer'in ahşap kalıplarını incelemişti. *Hem bakır oyma işinde hem de ahşap oyma işinde çağının en iyisi olmuştu.* Sanatçının başyapıtlarından biri 'Melankoli' (Görsel 3.7) adlı eseridir.



Bireysel Etkinlik

- Albrecht Dürer'in internetten kitap resimlerini bulunuz. Ahşap oyma baskı ve bakır oyma baskı resimlerin arasındaki farkları gözlemleyiniz.



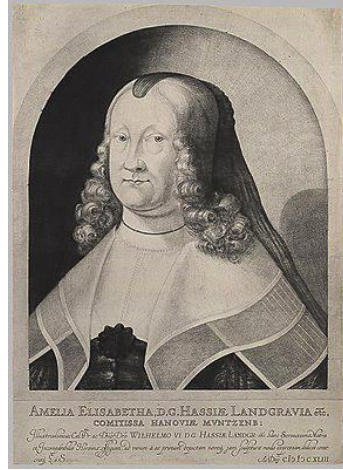
Hercules Segers, asit yardımı ile derin oymalar yapıyordu.

Daha çok bakır üzerine yapılan oymalar devam ediyordu. Çukurlar oyuluyor ve yüzeyden resim alınıyordu. Çukurdan boya ile baskı yapılsa da oldukça azdı. Hollandalı sanatçı Hercules Segers (1590 – 1640) manzara ağırlıklı çalışmalar üretiyor, bakır kalıpta resmi yapılandırırken asitten yararlanıyordu. Derin oyma denen yani normal çizgiden daha derin ve geniş çizgisel ve lekesele çukurluklar elde ediyor ve çukura boya doldurarak baskı resimlerini çukur baskı yolu ile alıyordu. (Görsel 3.8)



Görsel 3.8. Hercules Segers, "Yollar ve Dik Vadi", Asitle Derin Oyma, 16,3 x 24,6 cm

Asitli oymanın yanı sıra çukur baskı olarak çalışılan bir diğer teknik ise Asitli oymanın yanı sıra çukur baskı olarak çalışılan bir diğer teknik ise mezotinta idi. Mezotinta tekniği ile ilk çalışmayı Alman sanatçı Ludwig von Siegen (1609-1680) yapmıştı. *Siegen kendi geliştirdiği beşik gibi eğimli bir ağızı olan bıçağın üzerinde yivler halinde çok sayıda sivri uç oluşturmuş ve bu beşiği levha üzerinde sağa sola bastırarak levhada binlerce delik oluşturmuştu* (Görsel 3.9).



Görsel 3.9. Ludwig von Siegen, “Amelie Elisabeth von Hessen’in Portresi”, 1642, Mezotinta



Görsel 3.10. Prince Rupert, “Cellat Baş”, 1568, Mezotinta

İngiltere Kralı I. Charles’ın oğlu olan Prince Rupert (1619-1682) ise bu tekniğin İngiltere’de tanınmasını sağlayan ve çok sayıda çukur baskı yapan sanatçı olmuştur (Görsel 3.10).



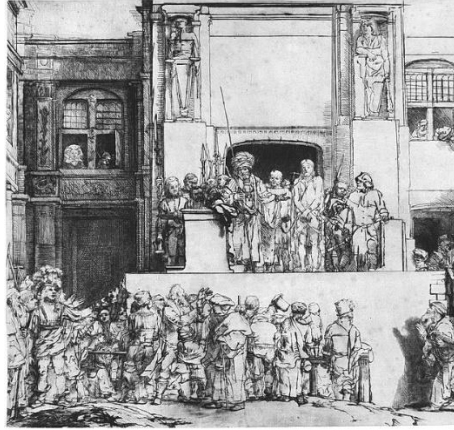
Örnek

- 15. yüzyıl ve 20. yüzyıl arasında krallar, kraliçeler, prens ve prensesler, soylular, bilim adamları gibi binlerce kişinin portreleri mezotinta için örnektir.

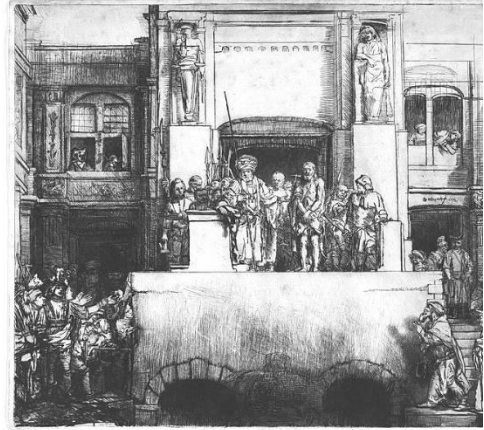


Hollandalı ünlü ressam Rembrandt, asitleme yolu ile yaptığı çukur baskı resimleri ile de tanınır.

17. yüzyılda Dünyanın en büyük ressamlarından biri olarak kabul edilen Hollandalı Rembrandt (1606-1669) çok sayıda çukur baskı tekniği ile gravür resimler yapmıştır. *Rembrandt, asitleme işleminden sonra yaptığı baskılarda ilk çıkan sonuçlardan sonra asitleme yolu ile tasarıma yeni çizgiler ilave edebilmekte, fazla gördüğü leke ve çizgileri ezerek ve kazıyarak açık alana dönüştürebilmekte ve de levhaya kuru kazı ile müdahaleler yapabilmekteydi.* Görsel 3.11’deki baskı resimde altta figür kalabalığı görülmekte iken sanatçı levhaya müdahale ederek buradaki figürleri kaybederek açık alana dönüştürmüştü ve Görsel 3.12’deki aşamaya ulaşmıştır.



Görsel 3.11. Rembrandt, "İsa Halka Gösteriliyor", 4. durum, 1655, Asit Oyma



Görsel 3.12. Rembrandt, "İsa Halka Gösteriliyor", 8. durum, 1655, Asit Oyma ve Ezme



Battista Piranesi,
Carceri
Hapishanelerinin
duvarlarından
yararlanarak yaptığı
ünlü gravürleri ile
tanınır.



Örnek

- Ünlü ressam Rembrandt'ın yaptığı çok sayıda gravür çalışması asitli oymaya örnek olarak gösterilebilir.

Venedikli Giovanni-Battista Piranesi (1720 - 1778) Roma'da iken hem ünlü Kolezyumu hem de Carceri Hapishanelerini görmüş, bunların mimarilerinden çok etkilenmiş ve bu konularda çok sayıda çukur baskı resim çalışması yapmıştır. Piranesi, hem bürin hem de asit ile oyma yapıyor, bazı yerlerde kuru kazı ile derin çizikler elde edebiliyordu. Görsel 3.13'de Carceri Hapishaneleri serisinden 4. çalışma görülmektedir. Sanatçı yapının mimari özelliklerini kendi hayal dünyası ile de birleştirerek görenleri şaşırtacak kadar etkili çukur bası resimler üretmiştir.



Görsele 3.13. G. B. Piranesi, "Carceri, 4. Plaka", 1745-61, Çukur baskı, 55,5 x 41,5 cm



Görsele 3.14. Francisco Goya, "Aklın Uykusu Canavarlar Üretir, Caprichos Serisinden 43. Resim", 1799, Aquatinta, 21.5 x 15.1 cm

17. yüzyılın sonlarında ünlü İspanyol sanatçı Francisco Goya (1746–1828) aquatinta tekniğini baskı resimde ilk kullanan sanatçı olmuş ve bu tekniğin yayılmasını sağlamıştır. Aquatinta için reçine tozları kullanan Goya, 1799 yılının başlarında 80 adet resimden oluşan 'Caprichos (Kaprisler)' adlı çukur baskı serisinde aquatinta tekniğinin lekesel değerlerini dengelemek için çizgisel asitli oyma tekniğini de birlikte kullanmıştır. Görsele 3.14'te görüldüğü gibi aquatinta tekniği ile elde edilmiş açık, orta ve koyu tonlar geniş alanlar halindedir. Asitli oyma ile yapılan çizgiler ise çok azdır.



Francisco Goya, aquatinta tekniğini ilk kullanan sanatçıdır.



Örnek

- Ünlü ressam Francisco Goya'nın 'Caprichos (Kaprisler)' adlı 21 resimlik gravür serisi, çukur baskıda ilk aquatinta örneklerindendir.



Bireysel Etkinlik

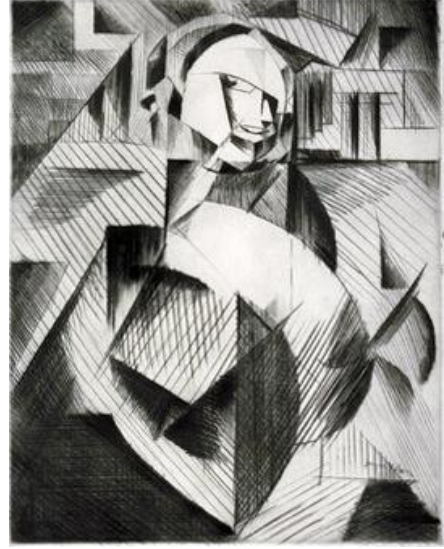
- Francisco Goya'nın 'Caprichos (Kaprisler)' adlı 21 resimlik gravür serisini internette bularak inceleyiniz, gravürlerdeki aquatinta tekniği ile elde edilmiş tonları tespit ederek 1'den 4'e kadar numaralandırınız.

19. yüzyılda öne çıkan çukur baskı sanatçılarından en ünlüsü ise Fransız ressam Gustave Dore'dur (1832-1883). Kitap resimleri ile ünlü Dore, Romantik

sanat akımı sanatçılarındandır. Dore, teknik becerisi, illüstrasyon yeteneği, hayal dünyası ve çizgisel gücü sayesinde çok sayıda sipariş alıyordu. *Aralarında 1861’de Dante’nin “Divine Comedy - İlahi Komedyası” (Görsel 3.15) ve 1866’da “Paradise Lost (Kayıp Cennet)”un da bulunduğu çok sayıda kitap ve romanlara çukur baskı resimler yapmıştır.*



Görsel 3.15. Gustave Dore, “Paradiso”, 1892, The Divine Comedy, 34. Resim, 43,2 x 27,9 cm.



Görsel 3.16. Jacques Villon, “Félix Barré’nin Portresi”, 1913, Kuru Kazı, 40,1 x 31,4 cm.



Jacques Villon.
1910’larda çukur baskı
resimler yapmaya
başlamıştır.

20. yüzyılın hemen başlarında Modern gravürün ilk öncüsü sayılan Jacques Villon (1875-1963) Fovizm ve özellikle de Kübizm akımının etkisinde 1910’larda çukur baskı resimler yapmaya başlamıştır. Klasik gravür çizgilerinin ışık-gölge yöntemi ile nesneyi analiz etme tekniğini bırakmış, yerine Kübist ressamların kullandığı dört yönlü modern tarama çizgilerini kullanmaya başlamıştır (Görsel 3.16).

İtalyan sanatçı Giorgio Morandi (1890-1964) Klasik ustalardan ve Modern Dönem sanatçılardan etkilenmiş, Villon’un başlattığı dört yönlü tarama tarzında çukur baskı resimler yapmıştır (Görsel 3.17).



Görsel 3.17. Giorgio Morandi, “Natürmort ve Beş Obje”, 1956, Çukur Baskı, 38 x 47cm.



Görsel 3.18. Stanley William Hayter “Beş Kişi”, 1946, Renkli Çukur Baskı, 37,9 x 60,6 cm



Sanatçı Stanley William Hayter 1927’de ‘Atölye 17’yi kurmuş ve ünlü sanatçılarla beraber viskozite gibi modern ve yeni çukur baskı tekniklerini geliştirmiştir.

Paris’te yaşayan İngiliz sanatçı Stanley William Hayter (1901-1988) sonradan çokça bilinen ‘Atölye 17’yi 1927 yılında kurmuş, baskı resim alanında yeni anlatım yollarının bulunmasına yönelik olarak grup halinde sanatçıların bir arada baskı resim çalışmalarına olanak sağlamıştı (Görsel 3.18). Atölye 17’deki sanatçılar zaten var olan çelik kalem ile oyma, kuru kazıma, aside yedirme (etching), aquatinta (tozlama) gibi çukur baskı teknikleri üzerinde yapılacak çalışmalar ile yeni ve bağımsız sanat türleri ortaya çıkarabileceklerini savunmuşlardır. Bu çalışmalardan yola çıkılarak varılan sonuçlardan biri vernikli yüzey üzerinde tekstür (hazır dokulu) malzemelerden yararlanarak kalıpta çizgisel ve lekesele değerler elde edilmesi idi (Gölönü, 1979).

Atölye 17’nin renkli ve modern baskı resim alanına getirdiği en önemli tekniklerden biri de ‘vizkozite’ denen renkli ve tek kalıptan elde edilen çukur baskı resim tekniği olmuştur. Bu teknik ile ilgili örnek Görsel 3.56’dadır. 20. yüzyılın sonlarına yaklaşıırken modern tekniklerle çukur baskı çalışmaları Dünyanın her yerinde yapılıyordu (Can, 2008).



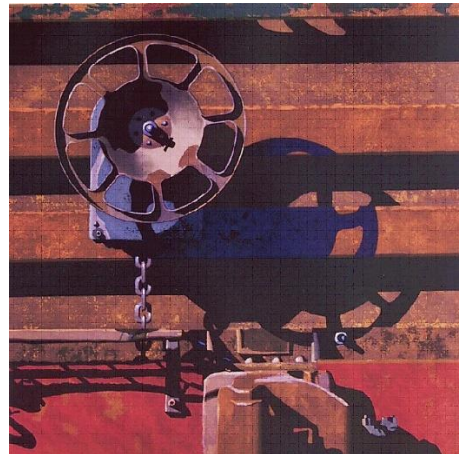
Örnek

- Stanley William Hayter, Max Ernst, Alexander Calder, Jackson Pollock, John Miro ve Alberto Giacometti Atölye 17’de modern gravür teknikleri ile çalışan sanatçı örnekleridir.

Amerikalı sanatçı Henri Goetz (1909-1989) sanat hayatı boyunca sürrealist eğilimli sanatçılarla yakın durmuş ve kendi çalışmalarında da soyut ve sürrealist etkilere önem göstermiştir (Görsel 3.20). Paris’te birçok okulda resim dersleri vermiş, çalıştığı okullarda da karborundum tekniğini ve diğer çukur baskı tekniklerini öğretmiştir (Küçüköner, 2012) (Görsel 3.19).



Görsel 3.19. Henri Goetz, “Kompozisyon”, 1973, Karborundum ve Asit Oyma, 27 x 36 cm.



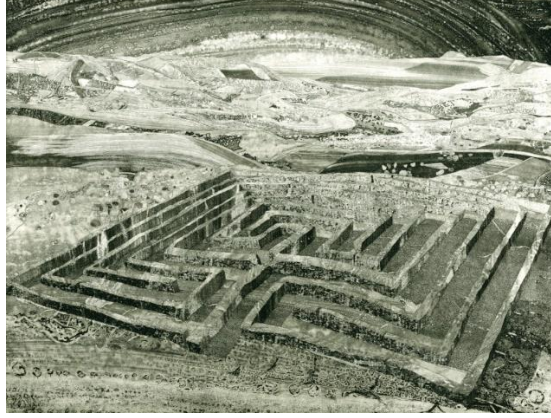
Görsel 3.20. Robert Cottingham, “Lokomotif ve Vagonlar”, 1992, Aquatinta, 69 x 64 cm.



Toni Pecoraro, labirebt temalı çukur baskı resimler yapmıştır.

Amerikalı sanatçı Robert Cottingham (1935) Brooklyn Pratt Enstitüsü'nde sanat alanında eğitim almış, sanat anlayışı olarak Fotorealizm akımı kapsamında çalışmalar üretmiştir. Atıl alanlar, sokaklar gibi gününbirlik alanlarda dikkatten kaçan görüntüleri minimal düzeyde resme konu edinerek izleyicinin dikkatini çekmeye çalışmıştır (Görsel 3.20).

İtalyan sanatçı Toni Pecoraro (1958) birçok okulda sanat eğitimi almış, Macerata Sanat Okulunda ve Bologna Sanat Akademisinde gravür teknikleri üzerinde dersler vermiştir. Toni Pecoraro asitli oyma, yumuşak vernikle doku alma, aquatinta gibi teknikleri bir arada kullanabilmekte ve hayal dünyasından yararlanarak labirentimsi çukur baskı resimler üretmiştir (Görsel 3.21).



Görsel 3.21. Toni Pecoraro, “Labirint I”, 1997, Asit Oyma, Aquatinta ve Yumuşak Vernik.



Görsel 3.22. Julian Dimitrov Jordanov, “Ex Libris G. Dumon, Poetic library”, 2002, Çukur Baskı

Bulgar sanatçı Julian Dimitrov Jordanov (1965) Sofya’da sanat eğitimi almıştır. Yaptığı ex libris çalışmalarda boyutların küçük olmasına rağmen oldukça detaylı çizimler yapmayı başarmış ve özellikle de Sürrealist tarzda insan ve hayvan figürlerine farklı biçimler kazandırması ile ün yapmıştır (Görsel 3.22).



Örnek

- Ekslibris sanatında kullanılan tekniklerle ilgili detaylar için örnek olarak şu web sayfasından bakılabilir: <http://www.aed.org.tr/tr/>

ÇUKUR BASKININ TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ

Türkiye’de ilk olarak Osmanlı Döneminde haritacılıkla ilgili olarak çukur baskı çalışmalar görülmektedir. Katip Çelebi’nin “Cihannüma” (1648-1733) adlı kitabındaki haritalar çukur baskı tekniği ile yapılmış, 1730 yılında İbrahim Müteferrika’nın yazdığı “Kitab-ı Hindi Garbi” adlı kitabın görselleri gravür teknikleri ile yapılmıştı. 17. ve 18. yüzyıllarda Paris’ten gelen seyyah, kuş bilimci, doğa bilimci

ve ressamılar Osmanlı topraklarında mimari yapılar, şehir manzaraları, topografik görüntüler gibi önemli olay ve yapıları defterlere taslak olarak çizmişler, Paris'e döndüklerinde atölye ortamında kalıplara aktararak çukur baskı resimler yapmışlardır.

İstanbul'da 1882 yılında Sanayi Nefise Mektebi açılmış, *1892 yılında Fransız Stanislas Arthur Napier hocanın getirilmesi ile de Hakkalık (Gravürcülük) bölümü devreye girmiştir.* 1927 yılında okulun adı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi olarak değiştirilmiş, Fransız sanatçı Leopold Levy 1937 yılında Resim Bölüm Başkanlığına atanmıştır. *Çukur baskı tekniğini iyi bilen Levy, gravür atölyesi açmış ve Fransa'da sanat eğitimi alan asistanı Sabri Berkel atölyenin ilk hocası olmuştur.* Yurt dışına çıkıp eğitim alıp dönen ve aynı okulda hocalık yapan sanatçılar özellikle Paris'te modern çukur baskı teknikleri ile donanmış olarak geliyor ve öğrencilere bu teknikleri aktarıyorlardı. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olmuştur. (Özsezgin, 1989)



Türkiye'de çukur baskı tekniği ilk olarak Sanayi Nefise Mektebinde Hakkalık bölümünde gösterilmeye başlanmıştır.

Ankara'da ise 1932 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü kurulmuş, resim, grafik, tasarım, uygulama gibi dersler verilmiş, özellikle yüksek baskı tekniği ile çok sayıda sanatçı baskı resim yapmıştır. 1957 yılında İstanbul'da Avrupa okullarına benzetilerek Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu açılmış, 1960 yılında Türk özgün baskı sanatının kurucularından olan Mustafa Aslier tarafından özgün baskı atölyesi açılmış ve çok sayıda sanatçı yetiştirilmiştir.

Günümüzde 200'e yakın sayıda üniversitede gravür, baskı resim veya özgün baskı alanında atölyeler aktif olarak çalışmakta ve baskı resim dalları öğretilmeye devam edilmektedir. Baskı resim adına müzeler kurulmakta, yarışmalar yapılmakta, çalıştaylar düzenlenmekte, sergiler organize edilmektedir.

Türk resminde çukur baskı yapan sanatçılardan biri Ferruh Başağa'dır (1914-2010). Sanatçı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde Leopold Levy'den baskı resim öğrenmiş, soyut geometrik tarzda çukur baskı resimler yapmıştır (Görsel 3.23).



Görsel 3.23. Ferruh Başağa, 2006, Gravür, 78 x 54 cm.

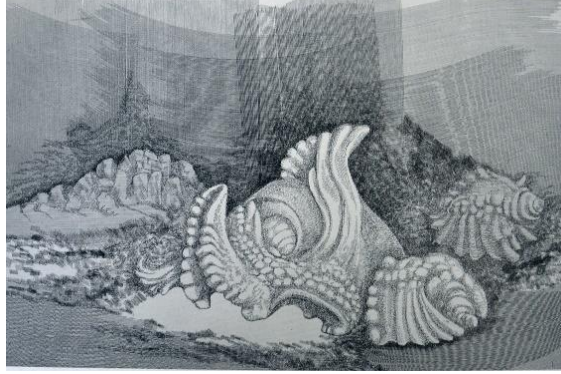


Görsel 3.24. Mürşide İçmeli, "Hayat Ağacı", 1999, Gravür, 39 x 48 cm.

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü mezunu olan Avrupa'da baskı resim alanında üst eğitim alan Mürşide İçmeli (1930-2014) mezun olduğu okulda uzun

yıllar hocalık yapmıştır. *Sanatçı çukur baskının yanı sıra kabartma baskı ve diğer teknikleri de bir arada kullanarak estetik beğenisi yüksek eserler üretmiş, çok sayıda öğrencisinin baskı resim alanını sevmesinde öncülük yapmıştır* (Görsel 3.24).

Ali Teoman Germaner (1934-2018) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde heykeltıraşlık eğitimi almış, Paris'te Hayter'in Atölye 17'sinde baskı resim çalışmaları yapmış ve 1965 yılında mezun olduğu okula hoca olarak atanmıştır. Aktif heykeltıraş olarak çalışmakta iken belli dönemlerde çukur baskı tekniği ile resimler de üretmiştir (Görsel 3.25).



Görsel 3.25. Ali Teoman Germaner, 2006, Gravür, 54 x 78 cm.



Görsel 3.26. Gündüz Gölönü, 2006, Viskozite, 59 x 39 cm.

Gündüz Gölönü (1937) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun olduktan sonra Paris'e gitmiş, Hayter'in Atölye 17'de viskozite ve renkli baskı teknikleri öğrenmiştir. Amerika'da California'da Baskı Sanatları Enstitüsü'nde viskozite öğreten Gölönü, Güzel Sanatlar Akademisi'nde ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Profesör olarak çalışmıştır. Gölönü baskı resimlerinde eski dillerdeki kelime, rakam ve şekillerden yararlanmıştır (Görsel 3.26).

Devrim Erbil (1937) Türk baskı resim sanatında en tanınan sanatçılardandır. Erbil, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olmuş ve mezun olduğu okulda hocalığa başlamış, önemli görevlerde bulunmuştur. 1991'de Devlet Sanatçısı ünvanı da alan sanatçı, özellikle minyatür tarzında İstanbul'u üstten bir bakış açısı ile çizdiği soyutlama resimleri ve gravürleri ile tanınır (Görsel 3.27).



20. yüzyılda başlayan çukur baskı çalışmaları yurt dışında sanat eğitimi alan hocalar tarafından yurttaki okullarda öğretilmiştir.



Görsel 3.27. Devrim Erbil, "İstanbul", 1986, Gravür, 39x60 cm.



Görsel 3.28. Süleyman Saim Tekcan, "Atlar-Hatlar", 2002, Çukur Baskı Resim, 32x14 cm.

Türk baskı resim sanatında en çok tanınan sanatçılardan bir diğeri de Süleyman Saim Tekcan'dır (1940). Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun olan sanatçı İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde yüksek lisans ve Sanatta Yeterlik yapmış, bir süre Atatürk Eğitim Fakültesi'nde hocalık yaptıktan sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünde hoca olmuş ve özgün baskı atölyesini açmıştır. *Yurt dışında da eğitim alan sanatçı Işık Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesinde kurucu Dekan iken uluslararası çapta önemli derecede baskı resim yarışmaları düzenlemiş, günümüz Türkiye'sinin en büyük baskı resim müzesi olan İMOGA'yı (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) kurmuştur.* Baskı resimlerinde daha çok "Atlar ve Hatlar" serisi ile bilinmektedir (Görsel 3.28) (Sanal 1).



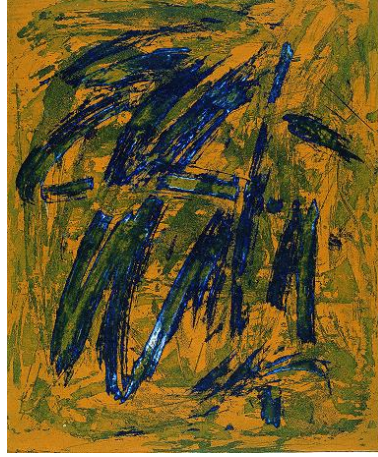
Çukur baskı resim çalışmalarının artmasında okulların yanı sıra müzelerin de etkisi olmuştur.



Bireysel Etkinlik

- İMOGA'yı (İstanbul Grafik Sanatlar Müzesi) için bir hafta sonu kendinize zaman ayırınız, Müzede ünlü Türk sanatçıların ve yabancı sanatçıların yüzlerce çukur baskı resimlerini inceleyiniz.

Farklı tekniklerle renkli baskı resim yapan sanatçılardan olan Asım İşler (1941-2007) Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olduktan sonra Hayter'in "Atelier 17"sinde çukur baskı teknikleri üzerine eğitim almış ve özellikle viskozite tekniğinde çalışmalar yapmıştır. 1974'te mezun olduğu Resim Bölümünde Gravür atölyesinde hocalık yapmaya başlamış ve Fevzi Tüfekçi ile birlikte hem klasik hem modern baskı tekniklerini öğrencilere aktarmıştır (Görsel 3.29).



Görsel 3.29. Asım İşler, "Yaz'a Övgü", 2000, Viskozite ve Derin Oyma, 70 x 50 cm.



Görsel 3.30. Fevzi Tüfekçi, 1998, Aquatinta, 47 x 38 cm.

Yugoslavya Prizren'de doğan Fevzi Tüfekçi (1948) İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünde öğrenciliği boyunca Sabri Berkel ve Fethi Kayaalp hocalardan baskı resim öğrenmiştir. *Çok sayıda baskı tekniği geliştirmiş, aynı bölümde Asım İşler ile birlikte yıllarca gravür öğretmiştir* (Görsel 3.30).

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Eğitimi Bölümü'nde baskı resim öğrenen sanatçı Hayati Misman (1945) yurt dışında Kassel Devlet Güzel Sanatlar Akademisinde grafik tasarımı okumuştur. Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde baskı resim dersleri vermiştir (Görsel 3.31).



Görsel 3.31. Hayati Misman, Çukur Baskı (Gravür), 98 x 65 cm.



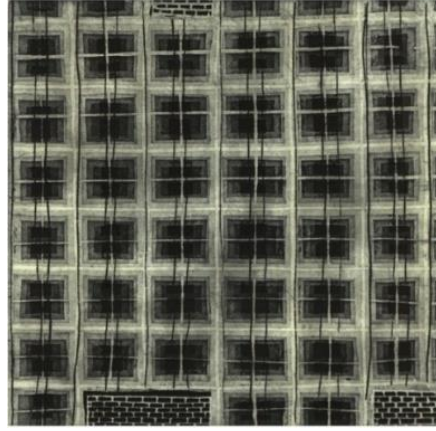
Görsel 32. Güler Akalan, "Kılıç Yarası", 2003, Çukur Baskı (Gravür), 54 x 67 cm.

Güler Akalan (1954) Gazi Yüksek Öğretim Okulu'nda grafik asistanı olarak çalışmaya başlamış ve baskı resim derslerine girmiştir. Sanatçı farklı dokuları bir kalıp üzerine yerleştirerek ve hazır doku ile tasarım ilişkisini kurarak çalışmalar yapmış ve öğrencilerine de bu teknikleri öğretmeye çalışmıştır. (Görsel 3.32).

Hayri Esmer (1966) Gazi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nde ve yüksek eğitimi yaptığı Hacettepe Üniversitesinde baskı resim öğrenmiş, Ulusal ve



Çukur baskı tekniğinde çalışma yapan sanatçılar ulusal ve uluslararası baskı faaliyetlerine katılmış, belgesel türünde baskı resim projeleri yapmışlardır.



Görsel 3.33. Hayri Esmer, “Kıyıda Olmak”, 2006, Çukur Baskı Gravür, 14,5 x 14,5 cm.



Görsel 3.34. Mustafa Küçüköner, “Güncellemeler”, 2020, Asit Oyma, Aquatinta, 51x49 cm.

Mustafa Küçüköner (1971) ilk baskı dersini Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde almıştır. İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde Gravür Atölyesinde Asım İşler ve Fevzi Tüfekçi ile asistan olarak hem derslere girmiş hem de bu hocalardan gravür ile ilgili oldukça bilgi ve deneyime öğrenmiştir. *Sanatçı Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Ankara’nın doğusundaki ilk gravür atölyesini açmış, bölgeden gelen öğrencilere baskı resim dersleri vermiştir.* Erzurum, Ani, Ahlat, Gaziantep gibi kültürel zenginliği olan yerlere ait günümüz görünümünü öğrencileri ile beraber projelendirmiş, klasik ve modern baskı resim teknikleri kullanarak belgesel sayılabilecek türde gravür projeleri yürütmüştür. Sanat hayatında Babil Kulesi formu ile bağlantılı yüksek baskı ve çukur baskı çalışmalar yapan Sanatçı, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Resim Bölümündeki hocalık sürecinde de gravür dersleri vermekte ve bölgeye ait tarihi yerler üzerine gravür projeleri yürütmektedir (Görsel 3.34).



Kuru Kazı tekniklerinde el ile kullanılan ucu sert olan kesici, delici ve yontucu aletler kullanılır.



Bireysel Etkinlik

- Çukur baskı örnekleri için Mustafa Küçüköner'in yürüttüğü gravür projelerini inceleyiniz, 'Gravürlerle Erzurum' kataloğuna internetten ulaşınız.

ÇUKUR BASKI TEKNİKLERİ

Kuru Kazı (Dry Point) Teknikleri

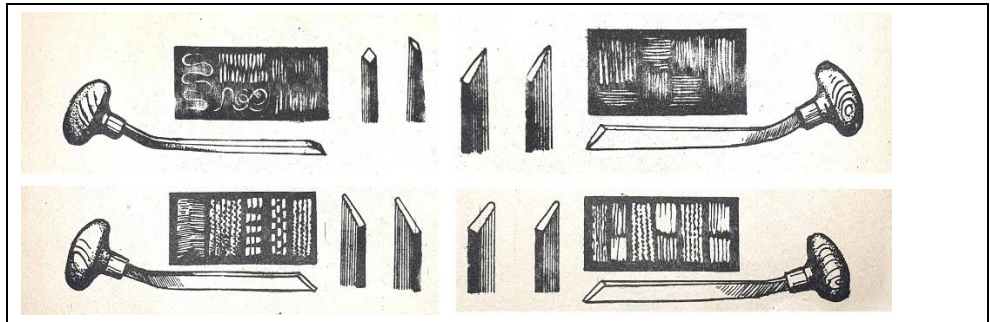
Bakır, çinko, pleksiglas, asetat, CD vb üzeri düz, her yeri eşit kalınlıkta malzemelerin yüzeylerinin üzerine *çelik kalem (burin)*, *sivri uçlu çelik kalem*, *rulet*, *ezme aleti (miskala- burnisher)* ve *sıyırıcı, kazıyıcı (scraper)*, *mezotinta aleti*, *dişli bıçak (beşik)*, *zımpara ve elektrikli motorlu aletler ile el yordamı ile yapılan çiziklere* boya verildikten sonra tarlatan ile yüzeyde kalan fazla boyaların temizlenip çukurda kalan boyanın üzerine nemli gravür kağıdı örtülerek birlikte presten geçirildikten sonra kalıptaki görselin kağıt üzerine aktarılması işlemine Kuru Kazı Resim tekniği denir.

Çelik kalem (burin) ile oyma

Burin denen ve uçları Tablo 3.1’de en solda ve Tablo 3.2’deki örneklerde görüldüğü gibi baklava veya kare şeklinde 45 derece yukarı doğru kesik kazıma aletleri ile çok net çizgileri olan çukur baskı yapılabilir. *Burin Tablo 3.1’de en sağda görüldüğü gibi yüzey üzerinde ileri doğru itilir. Bu sırada oyulan yer eğilerek burinin önünden yukarı çıkar.* Burin ile oyulan yerde çizgi nettir ve asit oyma gibi bozulmadan yüzlerce baskısı alınabilir.



Tablo 3.1. Çelik kalem burinin uçları ve nasıl kullanıldığına dair görseller. Alt sırada kuru kazı yapılabilir çinko, pleksiglas, CD, DVD, Asetat vb malzemelerden görseller.



Tablo 3.2. Çelik kalem burin çeşitleri ve kazıma sonucu verdikleri çizgi örnekleri.

Burin ile ilk çukur baskılar yukardaki tarihi süreçte anlatıldığı gibi Rönesans döneminde başlamıştır. Kuru kazı resim sanatının atası burin tarzındaki bu kesik uçlu aletlerle yapılan baskı resimlerdir. Görsel 35’de Martin Schongauer ustanın

1480 yılında burin aleti ile oyarak yaptığı bir çalışma görülmektedir. Görsel 36'daki detayda burinin açtığı çizgi kanalları rahatça algılanabilmektedir.



Örnek

- Çelik kalem (burin) ile yapılmış bir çukur baskı örneği için Görsel 3.35 ve 36'ya bakınız.



Görsel 3.35. Martin Schongauer, "St. Anthony", 1480, Bürinle Oyma, 13 x 18 cm.



Görsel 3.36. Görsel 3.35'den detay.



Bireysel Etkinlik

- Çelik kalem burin ve sivri uçlu aletlerle bulabildiğiniz düz bir metal levha üzerinde kazıma yapınız. Kazıma bittikten sonra gravür atölyesinde presten geçirerek baskısını alınız.

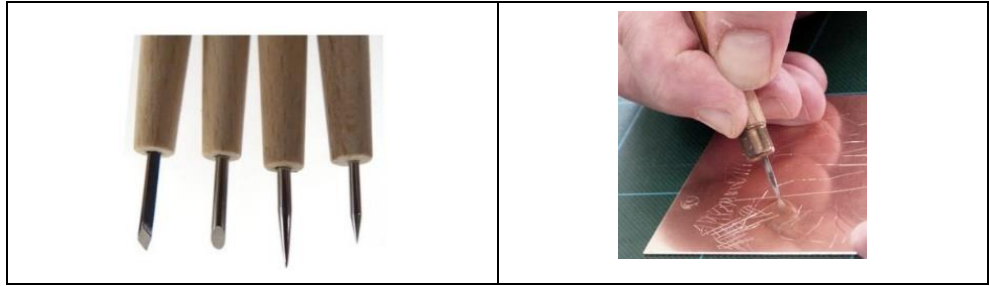


Sivri uçlarla çizilerek yapılan kuru kazıma çizginin yanında oluşan çapakların kenarlarında biriken boyalar, baskı esnasında ana çizgilerin yanında kağıda geçerler.

Sivri uç, tığ kalemle oyma

Sivri uç, tığ uç denen aletler çelik, elmas veya safir gibi sivri madenlerden yapılmaktadır (Tablo 3.3). Bu tür uçları sivri kazıma aletleri ile elde edilen çizgiler karakalem ile desen yapımındaki çizgilere çok yakın değerler içermektedir. *Sivri uç ile yapılan çizgi ve bazen yanında oluşan çaplardan elde edilen tonlar baskı aşamasında birbirleri ile kaynaşır ve çizgiler ve lekeler arasında geçişler oluşur.*

Tablo 3.3. Sivri Uçlu Çelik Kalem: Hem kuru kazı tekniğinde hem de asitli oymada kullanılır.



Tasarım asetatin altına yerleştirilir ve sanatçı alttan tasarımı görerek rahatça asetata kuru kazı çalışmasını yapabilir.

Bu teknikte önce sanatçı tarafından çalışılacak görsel hazırlanır. Sonra kalıp için kullanılacak olan çinko, asetat vb. malzeme uygun boyuta getirilir. Çinkoların yüzeyi macun ile temizlenir ve parlatılır, yanları eğe ile ovalleştirilir. Sonra sanatçı görselin tasarımını fotokopi kâğıdına taşır ve ister karbon kâğıdı ile isterse çıktığı ters yatırıp arkasından selülozik tiner sürterek yüzeye aktarır. Asetat gibi şeffaf kalıplarda tasarım asetatin altına yerleştirilir ve sanatçı alttan tasarımı görerek rahatça asetata kuru kazı çalışmasını yapabilir. Kuru kazı tekniği bu hali ile asitli oymadan zayıftır. Zira kazıma sırasında yüzeyden yukarı kalkan çapak kenarları baskı presinden geçerken geriye yapışır ve her baskıdan sonra resimdeki tonlar azalabilir.

Görsel 3.37’de yer alan kuru kazı çalışması ve Görsel 3.38’deki detayına bakıldığında ana çizgilerin yanında orta ve hafif tonlarda dağınık lekese çizgiler görülmektedir. Bu çizgiler çapakların kenarında kalan boyalardan oluşmuştur. Eğer sanatçı bir gölgede bastırarak çizimler yaparsa o bölgede de aynı görselde görüldüğü gibi çok kalın ve yoğun çizgi kümeleri oluşur.



Görsel 3.37. Mustafa Küçüköner, “Narman Peri Bacaları”, 2006, Kuru Kazıma, 32x28 cm.



Görsel 3.38. ‘Görsel 3.37’daen detay.

Mezotinta, dişli kalem (siyah tarz) ile oyma

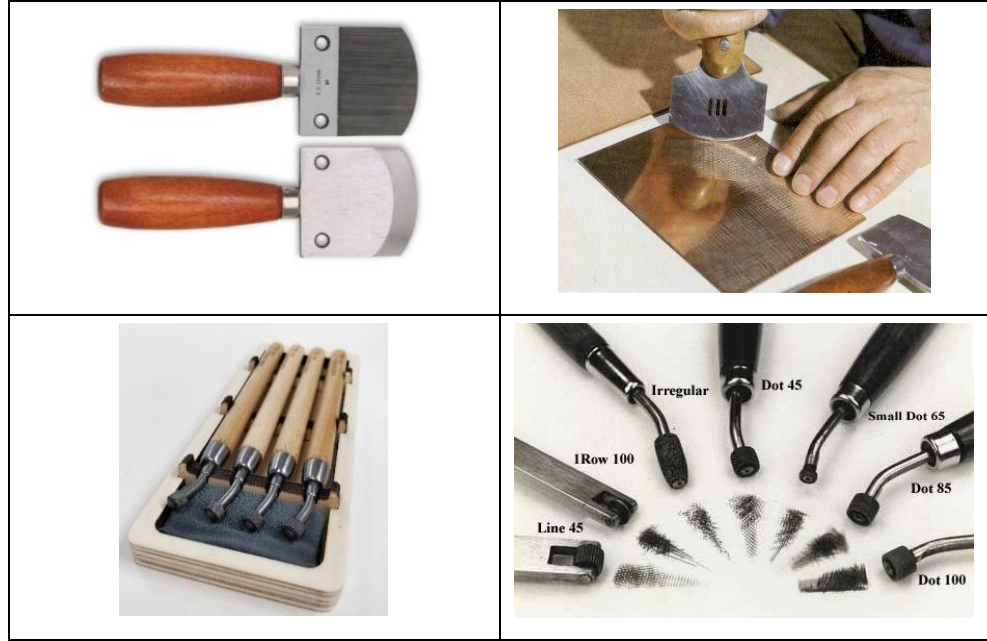
Ucunda çok sayıda sivri uç olan mezotinta aleti de burin gibi Rönesans Döneminden beri oldukça sık kullanılmaktadır. Mezotinta yolu ile kuru kazı

yaparken sanatçı Tablo 3.4'te yer alan beşik gibi aletlerden ve ruletlerden yararlanır. Sanatçı önce bakır veya çinko levhasının yüzeyini temizler ve çalışma için hazır hale getirir. *Sonra mezotinta aletini önce bir yöne, sonra diğer yönlerle beşik sallar gibi sağa sola yatırarak yüzey üzerinde binlerce nokta çukur açar. Kalıp tamamlandığında üzeri adeta sert bir zımpara gibidir.*



Mezotinta Rönesanstan beri en çok kullanılan tekniklerden biridir. Mezotinta için çok sayıda sivri ucu olan beşik gibi aletler kullanılır.

Tablo 3.4. Mezotinta Aleti, Dişli Kalem (Beşik) ve ruletler kuru kazı tekniğinde kullanılır.



Tablo 3.5. Ezme Aleti (Miskala- Burnisher) ve Sıyırıcı, Kazıyıcı (Scraper):



Sonra sanatçı çalışacağı taslağa göre Tablo 3.5'te görülen ezme aleti (Miskala- Burnisher) ile açık olması gereken alanlarda bilek gücü ile ezmeler yapar. Daha net açık alanları oluştururken ise yine Tablo 3.5'te görülen Sıyırıcı, Kazıyıcı (Scraper) denen aletten yararlanabilir. *Bu alet sayesinde geniş alanlardaki yükseklikler dibinden kesilerek altta düzlük alana ulaşılır.* Bu yeni düzlüklerde yarı açık ve tam açık alanlar elde edilir ve baskı aşamasında tarlatan bu açık alanlardan boyayı temizlediği için baskıda bu alanlar açık tonlarda kalır. Görsel 3.39'daki baskı resimde ve Görsel 3.40'taki detayında ezme yolu ile oluşan açıklıklara görülmektedir.



Görsel 3.39. Prince Rupert, "Cellat Başı", Mezotinta (Siyah tarz), 1658.



Görsel 3.40. 'Görsel 3.39'dan detay.

Kalburlama, noktalama (crible) ile oyma

Kalburlama, noktalama tekniği Tablo 3.6'da yer alan çivi veya biz gibi sivri uçlu bir aletin ucunun levhada olacak şekilde arkasına çekiçle vurularak oluşturulan kalbura benzeyen deliklere yüklenen boyadan elde edilen baskı resme denir. Kalburlama tekniğinde sanatçı çalışmasının koyu olacak yerlerinde daha derin ve sık noktalar oluşturabilir. Sanatçı sonra kalıba boya verir, yüzeyde kalan fazla boyaları temizler ve üzerine nemli kâğıdını koyarak prestan geçirir. Ortaya çıkan sonuçta noktalar büyüteçle net bir şekilde görülebilir.

Tablo 3.6. Kalburlama, noktalama için kullanılan bizler ve çekiç.



15. yüzyılda İtalya ve Almanya'da kalburlama (crible) tekniği kullanılıyor ve ustalar çivi yazısına benzer bir şekilde sivri uçlu bir alete vurarak yüzey üzerinde çok sayıda çukur elde edebiliyorlardı. "Bu oyuklar çekiçle vurularak yapılıyor ve boyanın levhanın üzerine kâğıdın bastırılması ile elde edilen baskılarda oyuntular beyaz, diğer kısımlar ise siyah olarak çıkıyordu. Aynı levha, oyukları mürekkeple doldurulup yüzeyi temizlenerek basıldığında çizgiler siyah, diğer kısımlar ise beyaz olarak çıkıyor ve bir öncesine zıt bir baskı elde ediliyordu (Gölönü, 1979)". Görsel 3.41'de 15. yüzyılda kalburlama ile yapılmış olan bir gravür resim ve Görsel 3.42'de de detayı görülmektedir.



Kalburlama tekniğinde elle tutulan biz ya da çivi gibi ucu sivri aletlere çekiçle vurularak metal kalıp üzerinde çukurlar oluşturulur.



Görsel 3.41. Sanatçısı bilinmiyor, "Küçük Katerina", 1450-60, Kalburlama (Crible)



Görsel 3.42. Görsel 3.41'den detay.

Elektrikli motorlu aletlerle oyma

Kuru kazı yapımında manuel kullanılan el aletlerinin yanı sıra günümüzde gelişen teknoloji sayesinde elektrikli ve motorlu gravür oyma aletleri ile şarjlı gravür oyma aletleri piyasada satılmakta ve hobicilerin yanı sıra gravür sanatçıları da bu aletleri kullanmaktadırlar.

Tablo 3.7. Günümüzde sıkça kullanılan elektrikli ve şarjlı oyma aletleri.



Tablo 3.7'de solda görülen elektrik motorlu gravür setlerinde genelde farklı özelliklerde çok sayıda uçlar mevcuttur ve istenildiğinde değiştirilmesi de çok kolaydır. Bu uçlar arasında sivri, köşeli, oval olanların yanı sıra sert zımpara veya vida kafasına benzeyenlerde mevcut olup, sanatçı tarafından metal bir levha üzerinde iz yapmaya yetecek kadar yüksek kapasitededirler. Aynı tabloda sağda görülen şarjlı gravür aleti ise titreşimle çalışır. Sivri ucu titreşim sayesinde temas ettiği metallerin yüzeyinde iz bırakır. Sanatçı isterse aynı yerden çok kez geçerek izlerin derinleşmesini sağlar. Görsel 3.43'de elektrikli alet ile levha üzerinde yapılmış çukur alanlar görülmektedir.



Görsel 3.43. Elektrikli gravür aletinin farklı uçları ile çinko üzerinde yapılan bir deneme.

Asitli Teknikler

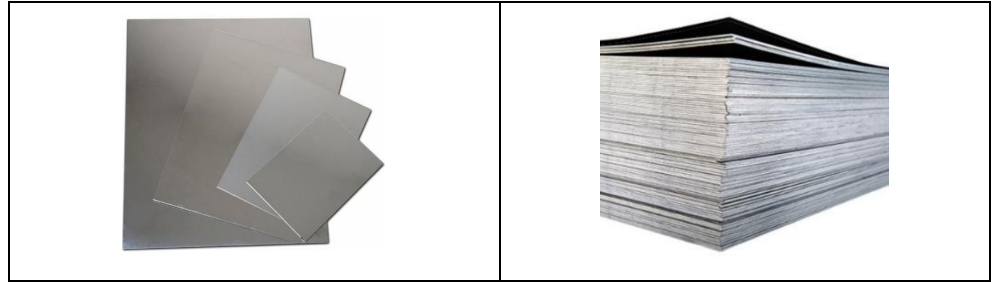
Yukarıda asite girmeden yapılan çukur baskı tekniklerini tanıtarak kullanılan aletleri tablolarda gösterip, konulara uygun örnek baskı resim görsellerinden bahsetmeye çalıştık. Şimdi de çukur baskının asit sayesinde oyularak yapılan tekniklerini tanıtarak, kullanılan araç ve gereçleri tablo içinde gösterip, asitli oyma teknikleri ile yapılmış örnek çukur baskı resimlere yer vermeye çalışacağız.

Asitli oyma (etching)

Asitli oyma yöntemi (etching, eau forte) Dünya üzerinde en çok kullanılan ve en çok bilinen asitli çukur oyma yöntemidir. *Asitle oyma tekniklerinde levhadaki bütün çukurlar asit tarafından açılır.* Asitli oyma tekniklerinde değişik tekniklerle yüzey üzerinde resim yapılandırılır, yüzey vernik ya da reçine gibi değişik maddeler ile kapatılır ve resim bu vernikli yüzeye çizilir. Çizimde kullanılan sivri uçlu çelik kalemler kuru kazıdaki gibi bastırılmaz. Sadece vernik üzerinde asidin çinkoya ulaşabilmesi için yollar açar. *Sonrasında levha asitli küvete atıldığında asit bu yollardan girerek çinko levhaya ulaşır ve çinko levhanın açık yerlerinde işlem yaparak levhanın çukurlaşmasına neden olur.* (Grabowski, 2009)

Levhayı asitte ne kadar çok bekletirsek o kadar çok derinleşeceğinden dolayı asitleme işlemi boyunca belli aralıklarla süre tutmak ve derinlikleri iyi ayarlamak gerekir. Asitleme boyunca kullanılan standart bir süre tablosu aquatinta bölümünde yer alacaktır. Asitli oymada eskiden bakır levhalar kullanılırdı, günümüzde ise çinko levhalar kullanılmaktadır. *Çinko levhalar internet üzerinden veya sanatsal malzeme satan yerlerden temin edilebilmektedir.* Tablo 3.8’de çinko levha çeşitleri görülmektedir.

Tablo 3.8. Çinko levhalar İnternette ve piyasadan bulunabilir. Kalınlıkları 0,6 - 0,8 - 1,0 ve 1,2 mm ve ebatları 100x200 cm veya daha küçük olarak bulunabilir.



Örnek

- Yalıtım sektöründe kullanılan 'Tutya' levhaları, çukur baskıda kullanılan çinko levhaya örnektir.

Asitli oyma işleminde önce sanatçı çalışmaya kalıp oluşturacağı çinko levhayı temin eder ve tasarımın ölçülerine göre ayarlar. Çinko kesimi genelde giyotinlerle yapılır. Ayrıca daha hassas eğimli ve girintili kesimlerde teneke makası kullanılır. Tablo 3.9’da giyotin çeşitleri ve teneke makası görülmektedir.

Tablo 3.9. Giyotin ve El Teneke Makası: Çinko levhaları istenilen ölçülerde kesmek için kullanılır.



Hazırlanan levhanın üzeri macunlanarak temizlenir ve yanlarındaki keskin hatlar eye ve törpü yardımı ile ovalleştirilir. Yüzeyine geniş ve yumuşak tüylü fırça ince vernik tabakası kaplanır. *Şasi boyasından bir miktar cam bir kaba boşaltılır, bir o kadar da üzerine kokusuz tiner boşaltılarak karıştırılır. Böylece levhaların üzerine sürülecek vernik elde edilir.* Bu vernik hem çok hızlı sürülür hem de çok hızlı kurur ve hem de asitli küvette zarar görmez. Tablo 3.10’da kenar düzeltmede kullanılan törpü çeşitleri fırça çeşitleri, şasi boyası ve inceltici kokusuz tiner görülmektedir.

Tablo 3.10. Kapatıcı medyumlar (lak, vernik) ve inceltici kokusuz tiner, fırçalar törpü çeşitleri.



Asitli oyma tekniği için bir küvetin içine 8 kap su ve 1 kap asit koyularak karıştırılır.

Levhanın üzerine geniş fırça ile ince tabaka halinde sürülen vernik hızlıca kurur ve sanatçı yapacağı çalışmanın taslağını ya direkt çizerek ya da karbon kâğıdı ile vernik üzerine aktarır. Ucu sivri kazıma uçları kullanılarak resim çizilir. Çizim ve taramalar tamamlandıktan sonra levhanın arkasına da kapatıcı vernik sürülür. Asit küvetine 8 ölçek su 1 ölçek de nitrik asit koyularak karıştırılır. Nitrik asit saf halde iken çok tehlikeli olduğu mutlaka bir usta eğitici yardımı ile kullanılmalıdır. Küvette asit oranı tamamlandıktan sonra levha asit küvetinin içine yatırılır. *Vernikte çizilen yerlerden asit çinkoya temas eder ve tepkime ile madeni eritip suya dönüştürür.* Tablo 3.11’de asitleme işinde kullanılan asit ve küvet örnekleri yer almaktadır.



Bireysel Etkinlik

- Çinko levha alınız, üzerine şasi verniği sürüp ve kurutunuz. Sonra verniğin üzerine istediğiniz bir görseli çizin ve uygun ortamda asit küvetine yatırınız. Asitten çıkarıp ve oluşan çukurları el yordamı ve büyütüçle gözlemleyiniz.

Tablo 3.11. Nitrik Asit ve Asitleme Küveti: Nitrik asit cam veya mika bidon kaplarda bulunur. Küvetler ise plastik malzemedendir. Çalışma masaları mermer veya cam kaplı malzemedendir.



Nitrik asit cam veya mika bidon kaplarda bulunur.



Klasik örneklere bakıldığında çizgilerin genelde bir tonda olduğu görülür. Modern sanatla birlikte levhalar asitte birden fazla farklı sürelerde tutulmaya başlanmış, her aşamada asitten çıkartılan levhanın bir miktarı daha ilave vernikle kapatılmış, levha tekrardan asit küvetine atılarak daha derin alanlara ulaşılmıştır. Böylece farklı aşamalarda asitlenen kalıptan farklı kalınlıkta çizgiler elde edilebilmiştir. Asitteki süreler ile ilgili tablo aquatinta bölümünde yer alacaktır.

Asitleme işlemi bitince levha küvetten çıkartılıp sudan geçirilerek kurutulur ve üzerindeki vernik sentetik bazlı kokusuz tinerle temizlenir. *Sanatçı tarafından ayarlanan baskı resim boyası mermer masada spatula ile ezilir ve karıştırılarak belli bir miktarda asitte çukurları oluşmuş levhanın üzerine sürülür. Yüzeyde kalan fazla boyalar tarlatan ya da gazete yardımı ile alınır, çukurlardaki boya bırakılır.* Sonra nemlendirilmiş gravür kağıdı kalıbın üzerine koyulup ikisi birlikte presten geçirilerek baskı işlemi yapılır (Pres ve keçeler için bkz. Tablo 3.15). Böylece asitte oluşan çukurlarda kalan boya pres sayesinde gravür kağıdına geçmiş ve çalışma tamamlanmış olur. Tablo 3.12’de gravürde kullanılan boyalar, spatulalar, tarlatan ve gazeteler, boya verme ragleleri ve gravür kağıdından görseller görülmektedir.

Tablo 3.12. Matbaa boyası, gravür boyası, ragleler, spatulalar, tarlatan ve gazeteler ve gravür kâğıtları



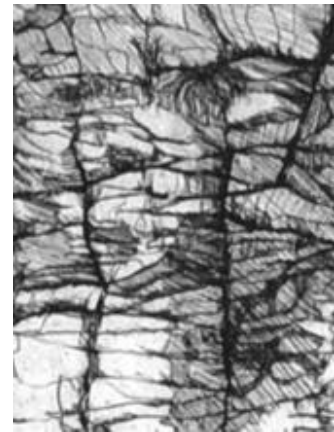
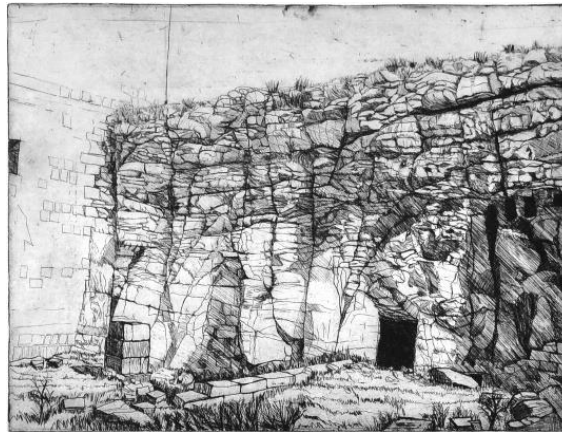
Asitli oyma işleminde farklı sürelerde asitte tutulan çinko levhaya boya verilip basıldığında birbirinden farklı kalınlıklarda yapılmış çizgiler elde edilir.

Asitli oyma ile yapılan kalıplardan yüzlerce baskı alınabilir ve kalıp bozulmaz. Görsel 3.44’de asitli oyma ile yapılmış ve farklı sürelerde asitte bekletilerek elde edilmiş birbirinden farklı kalınlıkta tonlara sahip bir asit oyma görülmektedir. Görsel 3.45’deki detayda ise çizgilerin farklı kalınlıkları netçe görülür.



Örnek

- Asitli oyma (etching) ile yapılmış bir çukur baskı örneği için Görsel 44 ve 45’ya bakınız.



Görsel 3.44. Mustafa Küçüköner, “Ani Sultan Sarayı Kaya Oyma Yerleşim Alanı”, 2012, Asitli Oyma, 35 x 43 cm. Görsel 3.45. Görsel 3.44’den detay.

Yumuşak vernik

İsmi levhanın üzerine sürülen ve yumuşak bal mumundan gelen bu teknik asitli oyma ile yapılan çukur baskı tekniklerinden biridir. Bu teknikte de önce levha temizlenir, parlatılır ve törpü ile kenarları düzeltilir. Sonra levha alttan ısınan bir tandır ya da masanın üzerine koyulur. Yanda bulunan başka bir levhanın üzerinde



Sanatçı çalışacağı görüntüyü levhanın üzerine aktarır ve sivri uçlarla çizim ve taramaları yapar.

iç yağı ya da bal mumu iyice eritilir ve bir merdane ile alınarak levhanın yüzeyine yayılır. Yayılma eşit bir şekilde yapıldıktan sonra levha sıcak ortamdan alınır ve sertleşmeye bırakılır. Sonra levha ters çevrilerek mum alevi ile islendirilir. Böylece rengi koyulaşır ve üzerinde yapılacak olan çizimleri daha kolay görülebilir.

Sanatçı çalışacağı görüntüyü levhanın üzerine aktarır ve sivri uçlarla çizim ve taramaları yapar. Levhanın arkası kapatılarak asitleme işlemine geçilir. Asitleme işlemi asitli oyma bölümünde anlatıldığı gibi yapılır. Sonrasında boya verilerek baskı alınabilir.



Bireysel Etkinlik

- Yumuşak vernik tekniği için bir çinko levhayı alttan ısıtınız ve ev ortamında bulunan bal mumunu üzerine yayınız. Sonra ters tutup mum alevi ile bal mumu olan yüzeyi işleyiniz ve renginin siyaha dönüşünü gözlemleyiniz. Sonra asitleme işlemi yaparak oluşan çukurlara boya verip baskısını alınız.

Yumuşak vernik hem klasik bir uygulama olduğu için hem de kolay elde edilebilir olduğu için sanatçılar tarafından sıkça kullanılıyordu. Görsel 3.46'da Alman sanatçı Kathe Kollwitz'in yumuşak vernik ile yaptığı bir çalışma ve Görsel 3.47'deki detayda da yumuşak verniğe ait lekesele değerler görülmektedir.



Görsel 3.46. Kathe Kollwitz, "Otoportre", 1912, Yumuşak vernikli çukur baskı resim.



Görsel 3.47. 'Görsel 3.46'dan detay.

Aquatinta (tozlama, reçine)

Aquatinta (tozlama, reçine) yöntemi asitli oyma gibi çok kullanılan yöntemlerden biridir. Çukur baskının tarihi gelişimi bölümünde de bahsedildiği gibi ilk olarak İspanyol ressam Francisco Goya tarafından kullanılmıştır. Zengin leke değerlerinin sebebi ile sanatçılar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.

Bütün tekniklerde olduğu gibi sanatçı önce çalışacağı çinko levhayı hazırlar. Levhayı tasarıma uygun boyutlara getirir ve üzerini temizleyerek kenarlarını pahlar (törpü ile ovalleştirir). Sonra aquatinta (reçine, tozlama) dolabına reçine tozu ilave



Aquatinta tekniğinde reçine tozları içi çarklı tozlama dolabına doldurulur ve havalandırılarak çinko levhanın üzerine yüklenir. Sonra ispirto alevi ile eritilerek levhaya yapıştırılır.

eder ve dolabın kolunu çevirir. Tablo 3.13'te yer alan reçine dolabının içindeki rüzgarlanma sayesinde reçine tozları havalanınca levha çekmeceye koyularak kapısı kapatılır. Bir dakikadan az bir süre çoğu zaman levhanın içerde kalıp yeterince tozlanmış olması için yeterli olmaktadır. Levha dolaptan çıkartılarak çıplak gözle veya büyüteçle yüzeyindeki tozlama sıklığı kontrol edilir. Eğer eksikse ilave tozlama yapılabilir. Dolap kullanılmadan önce bir kavanoz içine tozlar doldurulur, üzerine delikli bir kumaş bağlanarak kavanoz yukardan sallanır ve tozlar levhaya dökülürdü (Akalın, 2000).

Tablo 3.13. Aquatinta Dolabı, Toz ve bütün Reçine, İspirto ocağı ve ızgara teli.



Tozlama bittikten sonra levha yavaşça dolaptan çıkartılarak yüksek bir ızgara üzerine yerleştirilir. *İspirto ocağı gibi bir malzeme ile ispirto alevi elde edilerek ızgaranın altında gezdirilir. Alev sayesinde levha ısınır ve üzerindeki tozlar ısınma sayesinde bir miktar eriyerek oldukları yere yapışır.* Alev çok bekletilirse tozlar daha fazla eriyip sıvıya dönüşerek araları da kapatabilir. Bu yüzden çok bekletmeden çekmek doğru olur. Soğuyan levha çalışma masasına alınır ve sanatçı çalışacağı resmin görselini yüzeye aktarır. Yüzey toz tepeciklerinden oluştuğu için aktarımdan sonra çizgilerin kalıcı olması için ya permanent kalemle ya da sivri çelik uçlu bir alet ile çizgilerin üzerinden geçilir.



Bireysel Etkinlik

- Aquatinta tekniği için ev ortamında bir miktar reçine tozunu ağzında elekli kumaş bağlı bir kavanoza yerleştiriniz. Kavanozu ters çevirip çinko levhanın üzerine serpiştiriniz ve levhanızı ocak alevinin üzerinde dolaştırarak reçine tozlarını eritiniz. El yordamı ve gözlem yolu ile toz tanelerini hissedin.

Sanatçı asitleme işlemine başlamadan önce çalışacağı tasarımın çıktısı üzerinde en açık tondan en koyu tona kadar 1'den 7'ye kalem ile numaralandırma yapabilir. Böylece hangi aşamada nereleri kapatacağını önceden belirlemiş olur. Beyaz alanlara 0 yazılır, beyazdan sonra en açık tona 1, ondan sonraki tona 2 yazılarak devam edilir ve en koyu tona da 7 yazılır. 0 olan alanlar asitleme başlamadan önce fırça ve şasi verniği ile kapatılır. Bu çalışma esnasında birkaç fırça ve bir kavanozda şasi verniği mutlaka sanatçının yanında hazır bulunmalıdır.



Aquatinta tekniğinde asitleme işlemi 7 aşamalı asitleme tablosuna göre yapılırsa işlem bittiğinde birbirinden açık, orta ve koyu tonlar dengeli olarak levhada yapılır ve estetik bir görünüm oluşur.

Aquatinta çalışması daha hassas olduğu için suyun miktarı asitten on kat daha fazla olmalıdır. İlk aşamada levha küvete yatırılır ve 30 saniye sonra çıkartılır. Fırça ile vernik alınır ve tasarımda 1 no yazılı alanlar vernikle kapatılır. Çünkü ilk 30 saniye içinde 1 no yazan yerler ve bütün numaralı yerler asitte kalmış ve beyaza en yakın tonun çıkabileceği kadar derinleşmişlerdir. Şimdi ise 1 nolu alan kapatılarak sonraki asitleme aşamalarında ilave derinlik oluşması engellenmiştir. İkinci kez levha asidin içine yatırılır ve bu sefer 1 dakika bekletilir. Buna ikinci aşama denir. Asitleme işlemi yapılırken önceden bir çıktısı alınarak atölyede uygun bir yere yapıştırılan ve üzerinde Tablo 3.14'deki aşamaların yazılı olduğu tablodan yararlanılır. Süre dolunca levha çıkartılır ve bu sefer de 1 no yazan yerler vernikle kapatılır. Bu işlem en sonunda 7 nolu yerlerin asitte kalmasına kadar devam eder. *Asitleme süreleri ise altın orana göre bir önceki süre ve şimdiki sürenin toplanıp bir sonraki süreyi belirlemesi şeklinde hesaplanır. Bu süre çizelgesi ile yapılan geçişler diğerlerine göre daha dengelidir.* Son aşamada 7 nolu alanlar kendi 10.30 dakika asitte kalırlar. Ancak diğer aşamalar ile her atılıştaki beraber asitte kaldığı için toplamda 26.30 dakika boyunca asitte kalarak en fazla asite maruz kalan alanlar olurlar (Küçüköner, 2021).

Tablo 3.14. Aquatinta tekniği ve diğer asitli oma tekniklerinde kullanılabilen 7 aşamalı asitleme süreleri tablosu

Aşamalar	Aşama Süresi	Aşamalar toplamı	Genel Toplam
1.aşama	30 sn	30 saniye	
2.aşama	30+30 sn	1 dakika	1.30 dakika
3.aşama	30 sn + 1 dk	1.30 dakika	3 dakika
4.aşama	1 dk + 1.30 dk	2.30 dakika	5.30 dakika
5.aşama	1.30 dk + 2.30 dk	4 dakika	9.30 dakika
6.aşama	2.30 dk + 4 dk	6.30 dakika	16 dakika
7.aşama	4 dk + 6.30 dk	10.30 dakika	26.30 dakika

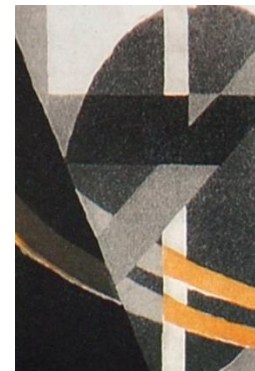
Tablo 3.15. Baskı Presleri: büyük orta ve küçük boy ve baskı keçeleri.

Asitleme kullanılan tekniklerle elde edilen levhalar üzerlerine boya verildikten sonra prese yerleştirilir ve gravür kağıdı ile beraber baskıdan geçerler.

Asitleme işleminden sonra önce yüzey temizlenir ve kalıp boya için hazır hale getirilir. Boya verme ve temizleme işlemi yukardaki tekniklerde anlatıldığı gibi yapılır ve baskı aşamasına geçilir. Önce pres makinasının ayarı yapılır, sonra en alta altlık kağıdı koyularak kalıp bu kağıdın ortasına yerleştirilir, sonra nemlendirilmiş gravür kağıdı altlık kağıdı ile eşleştirilerek kalıbın üzerine yatırılır. Onun da üzerine baskı keçesi yatırılır. Presin kolu yavaşça çevrilerek kalıp ve kâğıt birlikte diğer tarafa geçirilir. Presin ve keçenin basıncı ile nemli kâğıt kalıptaki boya olan çukurların içine gofraj şeklinde girer ve boyayı üzerine alır. Önce keçe sonra gravür kâğıdı alınır. Böylece kalıptaki resme ait boya kâğıda geçmiş olur ve Aquatintalı çukur baskı işlemi tamamlanmış olur. Tablo 3.15’de pres makinası ve keçeden örnekler görülmektedir. *Görsel 3.48’de aquatinta tekniği ile yapılmış bir gravür görülmektedir. Görsel 3.49’daki detayda ara tonlar görülmektedir.*



Görsel 3.48. Fevzi Tüfekçi, 1998, Aquatinta, 35 x 60 cm.



Görsel 3.49. 'Görsel 3.48'den detay.

Aquatintalı mezotinta tekniği ile oyma

Mezotinta beşik şeklindeki alet ile oyulduğunda oldukça zahmetli olabilmekte ve uzun zamana alabilmektedir. *Günümüzde mezotinta yöntemi ile ezerek resim elde etmek adına alternatif olarak aquatintalı mezotinta tekniği uygulanmaktadır.* Bu teknikte sanatçı yüzeyi tamamı ile noktasal siyaha



Aquatintalı mezotinta tekniği için çinko levha reçine tozu eritildikten sonra uzun bir süre asitte bırakılır ve derin çukurlar oluşturulur.

dönüştürmek için aquatinta yöntemindeki gibi reçine tozlarını kullanır. Levhasını reçine tozları ile dolu aquatinta dolabına koyan sanatçı kolu çevirerek tozların havalanmasını sağlar ve plakanın üzerine konan tozları dışarda ispirto alevi ile levhaya yapışmasını sağlar. Sonra en koyu tonda değer elde edecek belli bir süre boyunca levhayı asit kuvetine yatırır. Asitten çıkartılan levhanın yüzeyindeki reçineler ispirto ile temizlenir ve yüzeye boya yedirilir. Tarlatan ile tümseklerdeki boyayı almak için yüzey temizlenir. Geride asidin reçinelerin arasındaki boşluklardan girerek derinleştirdiği binlerce eşit miktarda çukurdaki boyalar kalır. Üzerine nemli gravür kağıdı koyularak prestan geçirildiğinde kağıt üzerinde simsiyah bir baskı ortaya çıkar. Mezotinta aleti ile zahmetli bir süreç yerine ezme yapılacak kalıp daha kolay yoldan hazır hale getirilmiş olur. Daha sonra ezme aletleri ile gerekli yerler ezilerek açık ve orta alanlar ortaya çıkartılır ve yukardaki gibi baskı resim çalışması tamamlanır. Görsel 3.50’de aquatinta tekniği ile siyahın elde edildiği ve ezerek açık tonların ortaya çıkarıldığı bir gravür görülmektedir. Görsel 3.51’deki detayda ezmenin izleri görülmektedir.



Görsel 3.50. Mustafa Küçüköner, “Babil’in Atrı”, 2008, Mezotinta, 49.5 x 47 cm.



Görsel 3.51. Görsel 3.50’den detay



Şekerli çini tekniğinde toz şeker ve çini mürekkebi karıştırılır ve sonra fırça ile çinko levha üzerine resim yapar gibi sürülür.

Şekerli Çini

Şekerli çini tekniği de asitli oyma yolu işe yapılan çukur baskı yöntemlerinden biridir. Bu teknikte şeker ve çini mürekkebi kullanıldığı için adını da bundan almıştır. Yine her zamanki gibi önce bir çinko levha alınır ve tasarım yapılacak boyutta kesilir. Sonra üzeri parlatılarak kenarları ovalleştirilir.

Bir miktar şeker tozu çini mürekkebi ile karıştırılarak bir kaba koyulur. Farklı numaralarda fırçalardan sanatçını seçtikleri bu şekerli çini karışımına batırılır ve tasarıma uygun şekilde mürekkep levha yüzeyine sürülür. Fırça izleri de belli olacak şekilde tasarım tamamlanır. Bu teknik, çoğu zaman doğaçlamaya da olanak sağlar. Tablo 3.16’da çini mürekkebi, şeker ve cam kap görülmektedir. Bu malzemeler piyasada kolayca bulunmaktadır.

Tablo 3.16. Şekerli çini tekniğinde kullanılan çini mürekkebi, kavanoz ve toz şeker.

Kuruyan şekerli çinili yüzey üzerine ince tabaka halinde şasi boyasından elde edilen siyah renkli vernik sürülerek yüzey tamamen kapatılır. Bu vernik tabakası kururken sanatçı bir küvet içerisinde ılık-sıcak arası değerlerde bol miktarda su koyar. Kuruyan şekerli çinili üzerine ince tabaka halinde şasi verniği sürülerek yüzey tamamen kapatılır. Bir küvet içine bol miktarda ılık-sıcak arası su koyulur. Üzeri vernikle kaplı levha bu suya yatırılır. *Yüzey parmak ile ovuşturulur ve sıcak suyun da etkisi ile alt katta bulunan şekerli çiniler kabuklar halinde yüzeyden ayrılmaya başlar. Üzerlerindeki vernik de şekerli çini ile dökülür.* Böylece fırça izi ile yapılmış olan şekerli çinili alan yüzey üzerinde tamamen açık hale gelir.



Şekerli çini tekniği
lekesel resim tonları
verir.



Bireysel Etkinlik

- Şekerli çini tekniği kapsamında ev ortamında toz şeker ve çini mürekkebi karıştırınız fırça ile çinko levhaya sürünüz. Kuruyunca üzerine şasi boyası sürünüz ve sıcak suda şekerli çininin yüzeyden ayrılışını gözlemleyiniz.

Sanatçı isterse levhayı asitli küvete yatırarak derin oyma oluşturabilir veya aquatinta tekniği ile destekleyerek aşamalı olarak asitleme işlemi yapabilir. Kalıba boya verme işlemi ve baskı alma işlemi yukarıda asitli oyma ve aquatinta tekniklerinde anlatıldığı gibi yapılır. Böylece şekerli çini ile yapılan çukur baskı işlemi tamamlanmış olur. Görsel 3.52’de şekerli çini ile yapılan çukur baskı resim ve Görsel 3.53’deki detayda şekerli çini ve fırça izleri belli olmaktadır.



Görsel 3.52. Hava Küçüköner, "Cennet-Cehennem II", 2007, Şekerli Çini, Derin Oyma ve Çukur-Tümsek Renkli Baskı, 24.5 x 17.5 cm.



Görsel 3.53. 'Görsel 3.52'den detay.

Doku aktararak çukur baskı

Çukur baskı tekniklerinden asit yordamı ile kalıp yapılandırmada başka bir teknik ise doku aktararak yapılan çukur baskı resim tekniğidir. *Doku aktararak yapılan çukur baskılarda sanatçı her türlü lekeyi veya değeri hazır çizgili ve dokulu olan nesnelerden yararlanarak elde edebilir.*

Çukur baskıda kullanılan dokular genelde hazır ve suni dokular olarak ikiye ayrılır. Tüy, yaprak gibi dokular doğal dokulardır. Tül, ip, kumaş, zımpara gibi dokular ise suni dokulardır. Sanatçı çalışmasında her türlü dokuyu kullanabilir.

Beş farklı şekilde doku aktarılır:

- **Birincisi elle aktarmadır.** Önce levha hazırlanır, üzerine vernik sürülür ve kurutulur. Sonra dokular tasarımına uygun şekilde yerleştirilir ve kalem ile ya da sivri uç ile vernik üzerinde izi çıkarılır. Çizim sonra levha asit küvetine yatırılır. Belli sürelerde asitte bekletilen levhadaki çizgiler asit tarafından çukurlaştırılacağı için dokunun izleri levhaya yapılandırılmış olur.
- **İkinci aktarma yöntemi bastırarak aktarmadır.** Kullanılacak dokuların üzerine vernik sürülüp levha üzerine bastırıldığında dokuların izi levhaya geçmiş olur. İzleri oluşturan vernik kuruyunca asitleme işlemine geçilir. İzlerin dışında kalan açık boşluklar asit tarafından çukurlaştırılır.
- **Üçüncüsü aktarma yöntemi boyalı merdane ile bastırarak aktarmadır.** Önce dokular tasarıma uygun olarak verniksiz yüzeye yatırılır. Başka masada verniklenen merdaneler bu dokuların üzerinden geçirilir. Böylece merdanelerdeki vernik dokuların arasından çinkonun yüzeyine yapışır ve levha kurumaya bırakılır. Asitleme işlemi sırasında dokudan dolayı vernik almayan yerler asite mazur kalır ve çukurlaşır.



Tüy, tül, yaprak, ip, kumaş, zımpara gibi doğal ev suni dokulu malzemeler çinko levhada çukur baskı yapmak için kullanılır.



Dokular, çinko yüzeyine çizilerek, bastırılarak, karbon kağıdı, merdane ve pres yolu ile aktarılırlar.

- **Dördüncü aktarma yöntemi karbon kağıdı ile aktarmadır.** Levha yüzeyi vernikle kaplanır ve kuruduktan sonra üzerine karbon kağıdı koyulur. Karbon kağıdının üzerine de istenilen doku malzemeleri yatırılarak yanlarından çizilip dokunun izlerinin vernik üzerine aktarılması sağlanır. Sonra asitleme işlemi ile açık alanlar çukurlaştırılır.
- **Beşinci aktarma yöntemi pres yolu ile aktarmadır.** Bu teknikte önce pres hazırlanır. Sonra levha üzerine vernik sürülür ve öylece pres makinasının tablasına bırakılır. Vernik kuruma aşamasında iken sanatçı kullanacağı dokuları tek tek levhanın halen yumuşak olan vernikli yüzeyinin üzerine yerleştirilir. Dokuların üzeri asetat gibi sert bir nesne ile örtülür ve prestan geçirilir. Pres sırasında dokulu malzemeler alttaki kurumak üzere olan verniği ezerek iki yana iter ve oldukları yerde izlerini oluştururlar. Tablo 3.17’de doku aktarma tekniklerinde kullanılan malzemeler görülmektedir.

Tablo 3.17. Doku aktarmada kullanılan ip, kumaş, tüy, tül, yaprak ve kartlar. Bu malzemeler doğadan veya piyasadan kolayca temin edilebilir.



Doku aktarımı tamamlanmadan önce ya da sonra sanatçı yüzeye ilave çizimler ekleyebilir. Asitleme işlemi sırasında dokuların izleri belli derinliklerde kalıbın üzerinde yapılır. Boya verilen kalıp prestan geçirilerek doku aktarmalı çukur baskı işlemi tamamlanmış olur. Görsel 3.54’de yaprak dokusu kullanılarak yapılmış bir çukur baskı örneği görülmektedir. Görsel 3.55’de ise yaprak dokusunun detayı görülmektedir.



Görsel 3.54. Hava Küçüköner, "Ex Libris Rauf Denktas", 2011, Yaprak dokusu ile çukur baskı resim, Çap: 12 cm.



Görsel 3.55. 'Görsel 3.54'den detay.



Bireysel Etkinlik

- Bir parça tül alınız ve düz bir yüzeye yatırınız. Küçük merdaneyi boyada yuvarlayarak getirip tülün üzerinden bastırarak geçiriniz. Tülü kaldırdığınızda bıraktığı izleri gözlemleyiniz.

Derin oyma

Çukur baskıda asit yardımı ile yapılan tekniklerden bir diğeri derin oymadır.

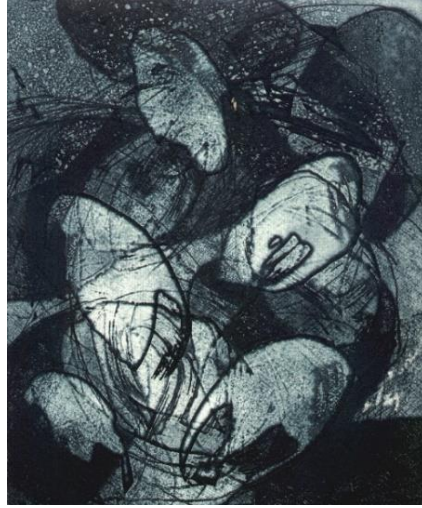
Derin oyma işleminde derin ve geniş oyuklar elde edileceği için 1 mm'den kalın çinko levhalar kullanılır. Bazen levhanın delindiği bile olabilir.

Derin oyma tekniğinde önce sanatçı levhayı temizler ve tasarımını levha üzerine aktarır. Resme göre açık olacak alanlar fırça yardımı ile vernikle kapatılır. Vernikli yüzey kuruyunca levha asit küvetine yatırılır. Derin oymada asit oranı da değişik olur. Küvete 5 bardak su koyulduktan sonra 1 bardak asit ilave edilir ve diğer tekniklere göre daha sert bir asit karışımı oluşturulur. Levha asitte iken sert bir fırça levhanın açık alanlarına sürülür ve hem daha düzgün açık alanlar oluşur hem de asitleme işleminin daha hızlı olması sağlanır. Asitleme işleminden sonra levha çıkartılır ve üzerindeki vernik temizlenir.

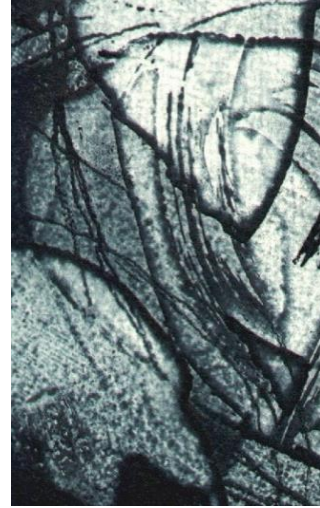


Kalın levhalarda asitleme ile derin çukurlar ve geniş alanlar oluşturulur.

Levhaya boya verilir ve temizleme aşamasında tarlatan ile hem üst yüzeydeki boyalar temizlenir hem de çukurda oluşan geniş alanlardaki boya temizlenir. Dik yamaçlı çukurların kenarlarındaki boyaya tarlatan erişemediği için burada kalan boya yoğunluğu baskıda kalın kontürler olarak çıkar. Presten geçirilerek çalışmanın baskısı tamamlanmış olur. Görsel 3.56'da derin oyma tekniği ile yapılmış bir gravür resim ve Görsel 3.57'deki detayda derin oymanın izleri ve dik yamaçların diplerinde oluşan kontürler görülmektedir.



Görsel 3.56. Mustafa Küçüköner, "Çiçekler", 2002, Derin oyma çukur baskı, 25x20.8 cm.



Görsel 3.57. 'Görsel 3.56'dan detay.

Viskozite (tek plakalı renkli çukur baskı)

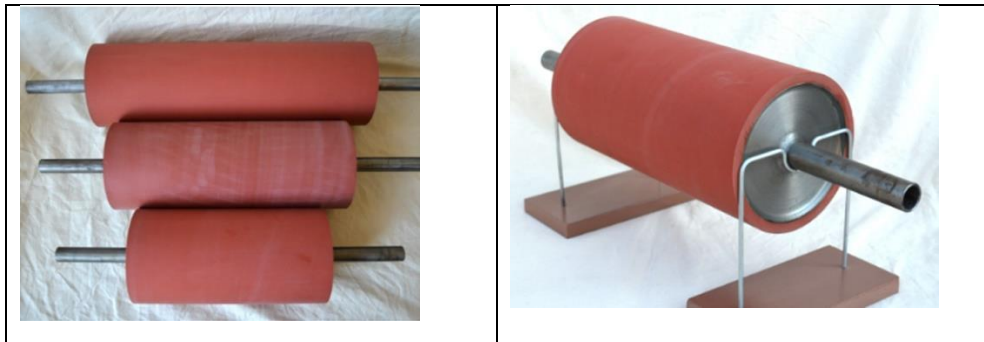
Çukur baskı tekniklerinden bir tanesi de viskozite tekniğidir. *Viskozite bir kalıp üzerinde birden çok rengin yağ oranlarının farklılığından dolayı birbirine karışmadan aynı anda kağıda geçmesi ve bir kalıptan birden çok renkte bir çalışma elde edilebilmesi olarak tanımlanır.* Çukur baskı tarihi bölümünde viskozite tekniğinin Stanley William Hayter'in Atölye 17'sinde bulunduğu bahsedilmiştir.

Viskozite tekniğinde önceden aquatinta, asitli oyma, kuru kazı ve derin oyma işlemleri ile yapılmış ve üzerinde birden fazla kademelerde geniş derin alanlar mevcut olan kalıpları kullanılır. Bu çeşitlilik viskozite tekniği ile yapılan çukur baskılara zenginlik katar.

Tablo 3.18. Merdaneler: Viskozite tekniğinde farklı yumuşaklıkta büyük çaplı merdaneler kullanılır.



Viskozite tekniğinde farklı yağ oranları karıştırılmış boyalar ve farklı yumuşaklıktaki büyük merdaneler kullanılır.



Bu teknikte 2, 3 veya 4 renk çalışılabilir. Dört renkli çalışma için 3 merdane gereklidir. Merdanelerin biri set, biri yumuşak, diğeri de orta yumuşak kauçuktan üretilmiş olmalıdır. Her renk için bir masa ayrılır, her renge farklı oranlarda yağ karıştırılır ve büyük merdaneler sanatçı tarafından belirlenen renkler üzerinde yuvarlanarak renkleri transfer edilir. Sanatçı bu aşamada levha üzerine ana rengini yükler, tarlatanla yüzeyleri parlatır ve hazır hale getirir. Önce sert merdane levhanın

üzerinde bir tur atılarak karşıya geçilir. Sert merdanedeki boyadaki yağ miktarı çok fazladır ve merdane levhanın üzerinde yuvarlanırken alttaki boyalı alanlara tutunmaz, sadece yüksekteki açık alanlara tutunur. Sonra orta yumuşak merdane alınır ve bir miktar bastırılarak levhanın üzerinde bir tur yuvarlanır. Bu boyadaki yağ miktarı orta yoğunluktadır ve bu farktan dolayı ilk döndürdüğümüz merdanenin yüksek yüzeylere bıraktığı boya ile karışmaz. Yumuşak olduğu ve esneyip bir basamak alttaki yüzeylere temas ettiği için bu yüzeylere boya bırakır. Üçüncü ve en yumuşak merdaneyle de hiç yağ katılmayan boya levhaya verilir. Merdane çok yumuşak olduğu için en derindeki yüzey alanlara kadar temas eder ve üzerindeki renk en derin yerlere kadar ulaşmış olur. *Yağ farkından dolayı ana renye, ilk merdanenin ve ikinci merdanenin bıraktığı renklerle karışmaz.* Tablo 3.18’de büyük merdaneler görülmektedir.

Baskıdan geçirilip gravür kâğıdı kaldırıldığında bütün renkleri üzerinde görülebilir. Sanatçı yeni bir baskı almak isterse renkleri değiştirebilir. Görsel 3.58’de viskozite tekniği ile biri ana renk, toplam 3 renkli yapılmış bir çukur baskı ve Görsel 3.59’daki detayda çukur alanların kontürleri ve merdanenin sürüldüğü yerlerin izleri görülmektedir.



Görsel 3.58. Mustafa Küçüköner
“Parlayacak”, 2009, Viskozite ve resim oyma
çukur baskı resim, 51.3x49 cm.



Görsel 3.59. ‘Görsel 3.58’den detay.

Çok kalıplı çukur baskı tekniğinde birden fazla kalıp bir arada kullanılabilir.

Çok kalıplı gravür

Çok kalıplı çukur baskı tekniğinde birden fazla kalıp bir arada kullanılır. Sanatçı ister önceden var olan kalıpları kullanır, isterse yeni kalıplar yapabilir. En iyi sonuçlar ise iki kalıplı baskılardan alınmaktadır.

Yeni bir tasarım yapılmadan önce birbirleri ile aynı ölçülerde iki levha kesilerek hazırlanır. *Levhanın birine soğuk renk, diğerine sıcak renk aktarılır. Her iki levha da asitleme işleminden geçirilir. Ana resmin belli bölümleri bir kalıpta, diğer bölümleri ise diğer kalıpta yapılmıştır.* İki kalıplı baskı aşamasına gelinir. Kalıbın birine soğuk renk, diğerine sıcak renk verilerek yüzeydeki fazla boyaları temizlenir. Sıcak renk kalıbı prese yerleştirilir, nemli gravür kâğıdı ve keçe üzerine yatırılır ve



Çok kalıplı çukur baskıda birden fazla kalıp asitlenir ve her birine başka renk verilerek bir kâğıt üzerinde birleştirilir.

presten geçirilir. *Levha karşı tarafa geçince kâğıdın arkada kalan yeri presin silindirin altında bekletilerek keçe ve kâğıt ön taraftan havaya kaldırılır. Kalıp alınır ve yerine diğer kalıp yerleştirilir. Bir kısmı preste olan gravür kâğıdı tekrardan yerine yatırılır ve böylece iki kalıp da kâğıtta aynı yere çakışmış olur.* Presin tablası diğer tarafa geçince hem levha hem de kâğıt presten alınır ve iki kalıplı baskı tamamlanmış olur.

Baskı tamamlandığında kâğıt üzerinde sıcak ve soğuk renklerin bir araya gelmiş, kendi yoğunluklarına göre bazı yerlerde soğuk renklerin bazı yerlerde de sıcak renklerin hâkim olduğu olmuştur. Çoğu yerlerde ise iki rengin karışımı ile birbirinden farklı tonlarda ara renklerin ortaya çıkmış ve resimde adeta çok renklilik oluşmuştur. Görsel 3.60’da iki kalıpla basılmış bir çukur baskı görmekteyiz. Görsel 3.61’deki detayda ise sıcak ve soğuk renklerin hem ayrı ayrı hem de karışım halinde görülebilmektedir.



Görsel 3.60. Derya Hazır, “Ani Kervansarayı”, 2015, İki kalıplı çukur baskı, 40x30 cm.



Görsel 3.61. ‘Görsel 3.60’den detay.



Örnek

- Çok kalıplı çukur baskı örnekleri için Ani Gravürleri hakkında yazılmış makale ve sunulmuş bildirimlere bakılabilir.



Bireysel Etkinlik

- Çok kalıplı gravür baskı için şu ana kadar kuru kazıma ya da asitleme yaptığınız çinko levhaları bir araya getiriniz. Her birinin çukuruna başka renkte boya veriniz ve tümsekleri gazete kağıdı ile temizleyiniz. Önce en açık renkte olanı presin tablasına yerleştirip gravür kağıdını üzerine koyunuz. Presi çevirip kağıdın kenarını kaldırınız ve levhayı çıkarınız. Yerine sıra ile diğerlerini yerleştirip presten geçiriniz. Böylece farklı kalıplarda farklı renklerdeki görüntüleri bir kağıt üzerinde birleştirmiş olunuz.



Özet

•ÇUKUR BASKININ TARİHİ GELİŞİMİ

Her ne kadar eski örnekleri varsa da sanatsal olarak ilk çukur baskı resimlere Rönesans Döneminde Avrupa'da raslanmıştır. Matbaanın bulunması ile birlikte baskı resim yapma işi de hız kazanmış, bu durum daha çok baskı yapabilme adına yeni tekniklerin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Alman sanatçı Dürer ahşabın ve metalin oyulmasında ustalaşmış, Hollandalı sanatçı Rembrant asitli oyma işleminde, İspanyol sanatçı Goya ise aquatinta tekniğinin kullanılmasında önemli adımlar atmıştır. 20.yüzyılda en önemli gelişme Atölye 17'de Hayter'in viskozite gibi modern ve yeni teknikleri geliştirmesi ve Avrupa, hatta Türkiye'den giden sanatçıların bu yeni teknikleri öğrenmesi ve oldukları çalışma yerlerinde etraflarına da öğretmeleriyle yaşanmıştır. Böylece modern teknikler gelişmeye başlamıştır.

•ÇUKUR BASKININ TÜRKİYE'DE GELİŞİMİ

Türkiye'de çukur baskı 20. yüzyılın başlarında sanat okullarında ders olarak verilmiş, yurt dışında eğitim alan ve yurda dönünce bu okullarda hocalık yapan sanatçılar tarafından yayılmıştır. Günümüzde 200'e varan üniversitede, liselerde ve serbest atölyelerde çukur baskı teknikleri yapılmakta, önemli yarışmalar ve sergiler düzenlenmektedir.

•ÇUKUR BASKI TEKNİKLERİ

Çukur baskı teknikleri genelde ikiye ayrılır.

•Kuru Kazı (Dry Point) Teknikleri

El ile tutulan ve oyma işine yarayan aletlerle yapılan çukur baskı tekniklerine genel olarak kuru kazı denir.

•Çelik kalem (burin) ile oyma,

Rönesans döneminden beri kullanılan burin aleti ile oyma tekniği geçmiş yüzyılların kitap basımında, portre yapımında, tarihi olayların ve yerlerin resmedilmesinde en çok kullanılan teknik olmuştur.

•Sivri uç, tığ kalemle oyma

Sivri uç veya tığ kalemle oyma tekniği kuru kazıda desene en yakın değerleri veren tekniktir. Bu teknikte levhanın yüzeyinde oluşan çapakların etrafındaki boyalar da resme dahil olur.

•Mezotint, dişli kalem (siyah tarz) ile oyma

Mezotint tekniği bir kalıbı önce simsiyah yapacak kadar çoklu uçlu beşik aleti ile oymak ve sonra da ezme ve kazıma aletleri ile üzerinde açık alanlar elde etmek sureti ile yapılır. Klasik dönemde özellikle saray portrelerinde çokça kullanılmıştır.

•Kalburlama, noktalama (crible) ile oyma

Kalburlama tekniğinde çekiç ve çivi kullanılır ve çok sayıda çukurlar elde edilir. Levhanın yüksekte kalan yerlerinde değil de, çukurlara boya verilip baskı alınınca çukur baskı yapılmış olur.

•Elektrikli motorlu aletlerle oyma

Günümüzde elektirkli ve şarızlı aletler ile de çukur oyma yapılmaktadır. Farlıklı tarzda ve çok sayıda değıştirilebilir parça ile satılan elektrikli motorlar, çukur baskı çışışmak isteyenlere kendi malzemelerinden de yeni teknik fikirler ürettirebilmektedir.

•Asitli Teknikler

Asit yardımı ile yapılan çukur baskı tekniklerine genel olarak asitli teknikler denir.

•Asitli oyma (etching)

En çok kullanılan tekniktir. Levhanın yüzeyi vernik ile kapatılır ve çizim aletleri ile çalışma yapılır, asit çizilen vernik arasından çinkoyu çökertir ve kalıp oluşur. Sonra boya verme işlemi ve ardından baskı işlemi yapılarak teknik tamamlanır.



Özet(devamı)

•Yumuşak vernik

•Levhanın üzerine sıcakta eritilmiş iç yağı ya da bal mumu sürülür ve donunca mum alevi ile islendirilir. koyulan yüzeye çok hassas çizgiler ve tonlar çalışılabilir, asitleme işleminden sonra boya verilerek baskısı alınır.

•Aquatinta (tozlama, reçine)

•Aquatinta tekniği asitli oymadan sonra en çok kullanılan çukur baskı tekniğidir. Aquatinta için levha tozlama dolabına koyulur ve üzerine reçineler gelir. İspirto alevi ile reçineleri eritilerek levhaya yapıştırılır ve asitleme işlemine geçilir. Asitleme bitince boya verilir ve baskı alınır. Bu teknik resimde en geniş ve kademeli leke değerlerini oluşturur.

•Aquatintalı mezotinta tekniği ile oyma

•Bu teknikte önce levha aquatinta tekniği ile siyah hale getiriliyor ve sonra ezerek açık alanlara ulaşıyor. Mezotinta yapımının zorluğuna karşın günümüzde bu teknik kullanılmaktadır.

•Şekerli Çini

•Şeker ve çini mürekkebi karıştırılarak levha üzerinde fırça ile resim yapılır ve üzeri ince vernik ile kapatılır. Sonra sıcak suda bekletilerek şekerli çini olan alanlar açılır, levha asitlemeye tabi tutulur, sonra boya verilir ve baskısı alınır.

•Doku aktararak çukur baskı

•Kuş tüyü, tül, yaprak gibi malzemelerin dokusu levhaya aktarılır ve asitleme yolu ile levhada izleri oluşturulur, sonra baskısı alınır. Bu teknikle yapılan baskılar oldukça ilgi görmettedir.

•Derin oyma

•Kalın levhalar üzerinde sert asit yolu ile derin ve geniş alanlar oluşturulur. Baskılarda kalın konturlar görülür.

•Viskozite (tek plakalı renkli çukur baskı)

•Tek kalıpta çok renkli çukur baskı yapma tekniğidir. Büyük merdaneler ile farlı yağ oranlarındaki boyalar sıra ile levha üzerinde yürütülür ve yağ farkından dolayı renkler birini kapatmayıp boş alanlara temas ederler. Baskı yapıldığında tek kalıp üzerinden çok renkli bir resim elde edilmiş olur.

•Çok kalıplı gravür

•Çok kalıp bir arada kullanılarak tek bir resim elde edilebilir. Bu teknikte sanatçı bir resim için iki kalıp çalışır. Kalıbın birinde soğuk renkler, diğerinde sıcak renkler yer alır ve baskı aşamasında iki kalıp da tek kağıda basılır. Böylece iki rengin tonları bir arada buluşur, ortaya çok sayıda ara tonlar çıkar ve renkli ve güzel bir çukur baskı yapılmış olur.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi çukur baskının tanımında yer almaz?
 - a) Ahşap gibi maddelerden yararlanılır.
 - b) Çukur baskı, çinko, bakır, saç gibi metal ve düz yüzeyli metallere yararlanılır.
 - c) Linol, serfloor gibi naylonumsu nesnelerden yararlanılır.
 - d) Çukur baskıda delici veya oyucu aletler kullanılır.
 - e) Gravür kağıdından yararlanılır.
2. Silindir mühürlerle kil üzerine bilinen ilk baskı hangi döneme aittir?
 - a) Mısırlılar dönemine
 - b) Sümerler dönemine
 - c) Yunanlar dönemine
 - d) Roma dönemine
 - e) Osmanlı dönemine
3. Metal üzerine yapılmış ilk çukur baskı çalışması hangi yüzyıla aittir?
 - a) 13. yüzyıla
 - b) 14. yüzyıla
 - c) 15. yüzyıla
 - d) 16. yüzyıla
 - e) 17. Yüzyıla
4. Metal oyma baskıları ile tanınan Dürer hangi ülke vatandaşıdır?
 - a) Fransa
 - b) İtalya
 - c) Amerika
 - d) Almanya
 - e) İngiltere
5. Aquatinta tekniğini sanatta ilk kullanan sanatçı hangisidir?
 - a) Rembrandt
 - b) G. B. Piranesi
 - c) Francisco Goya
 - d) Albert Dürer
 - e) Gustave Dore
6. Stanley William Hayter'in kurduğu atölye aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Bauhaus Okulu
 - b) Atölye 37
 - c) Atölye 27
 - d) Atölye 17
 - e) Der Blau Reiter

7. Türkiye’de çukur baskı ile ilgili ilk hangi okulda ders yapılmıştır?
 - a) Gazi Eğitim Enstitüsü’nde
 - b) Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’nda
 - c) Hacettepe Üniversitesi’nde
 - d) Atatürk Üniversitesi’nde
 - e) Sanayi Nefise Mektebi’nde
8. Kuru kazı tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 - a) Yumuşak vernik
 - b) Çelik kalem (burin) ile oyma
 - c) Sivri uç, tığ kalemle oyma
 - d) Mezotint, dişli kalem (siyah tarz) ile oyma
 - e) Kalburlama, noktalama (crible) ile oyma
9. Asitleme tekniklerinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
 - a) Aquatinta (tozlama, reçine)
 - b) Şekerli çini
 - c) Çelik kalem (burin) ile oyma
 - d) Yumuşak vernik
 - e) Viskozite (tek kalıplı renkli çukur baskı)
10. Tül, tüy, yaprak, ip, kumaş ve zımpara gibi malzemeler aşağıdaki tekniklerden hangisinde kullanılır?
 - a) Çelik kalem (burin) ile oyma
 - b) Yumuşak vernik
 - c) Şekerli çini
 - d) Doku aktararak çukur baskı
 - e) Aquatinta (tozlama, reçine)

Cevap Anahtarı

1.a, 2.b, 3.c, 4.d, 5.c, 6.d, 7.e, 8.a, 9.c, 10.d

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Gölönü, G. (1979). *Kazı Resim*, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 68, İstanbul.
- Can, Ş. (2008). *Gravür (Çukur Baskı) Teknikleri*, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne.
- Küçüköner, H. (2012). *Gravür Sanatı Tarihi ve Modern Uygulamalar*, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
- Özsezgin, K. Aslier, M. (1989). *Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi*, Cilt: 4, Tıglat Yayınları, İstanbul.
- Sanal 1. *İMOGA Hakkında*, 18.06.2022 tarihinde <https://www.imoga.org/tr> adresinden erişildi.
- Grabowski, B. Fick, B. (2009). *Baskıresim, Kapsamlı Materyaller ve Teknikler Rehberi*, Çev: Simber Atay, Arif Ziya Tunç, Karakalem Kitabevi Yayınları, İzmir.
- Akalan, G. (2000). *Gravür*, Kaleseramik Sanat Yayınları, Çanakkale.
- Küçüköner, M. (2021). *Ekslibris Sanatında Asitli Oyma Tekniği (C3) ile Tonlama*, EX-Librist Uluslararası Ekslibris Dergisi, Cilt: 8, Bölüm: 12. İnternet: 05.07.2022 tarihinde <http://exlibrist.net/index.php/exlibrist/issue/view/16/showToc> adresinden erişildi.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- Görsel 3.1. Gölönü, G. (1979). *Kazı Resim*, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 68, Ss:74, İstanbul.
- Görsel 3.2. <https://steemit.com/busy/@racoo/elmas-keski-sutra-bilgeligin-muekemmellestirilmesi-duenyanin-en-eski-basim-tarihli-kitabi>
- Görsel 3.3. <https://www.newartstudies.ru/content/pictures/461/905/750/46cf19aaa0a5a750/45c5db1ee42fb7a8.pdf>
- Görsel 3.4. Akalan, G. (2000). *Gravür*, Kaleseramik Sanat Yayınları, Ss: 162, Çanakkale.
- Görsel 3.5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Niello>
- Görsel 3.6. https://www.reddit.com/r/museum/comments/1jm96r/martin_schongauer_st_anthony_plagued_by_demons/
- Görsel 3.7. Gölönü, G. (1979). *Kazı Resim*, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 68, Ss:79, İstanbul.
- Görsel 3.8. <https://www.metmuseum.org/blogs/now-at-the-met/2017/hercules-segers-etching-process>
- Görsel 3.9. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ludwig_von_Siegen_-_Portrait_of_Amelie_Elisabeth_von_Hessen.jpg

- Görsel 3.10. Gölönü, G. (1979). *Kazı Resim*, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 68, Ss:83, İstanbul.
- Görsel 3.11. <https://collections.vam.ac.uk/item/O151803/christ-presented-to-the-people-print-rembrandt-van-rijn/>
- Görsel 3.12. Akalan, G. (2000). *Gravür*, Kaleseramik Sanat Yayınları, Ss: 61, Çanakkale.
- Görsel 3.13. <https://www.e-skop.com/skopdergi/18-yuzyilda-bozulan-ezber-piranesi/578>
- Görsel 3.14. Grabowski, B. Fick, B. (2009). *Baskiresim, Kapsamlı Materyaller ve Teknikler Rehberi*, Çev: Simber Atay, Arif Ziya Tunç, Karakalem Kitabevi Yayınları, Ss: 123, İzmir
- Görsel 3.15. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paradiso_Canto_31.jpg
- Görsel 3.16. <https://www.moma.org/collection/works/69576>
- Görsel 3.17. <https://wallhere.com/tr/wallpaper/1381607>
- Görsel 3.18. <https://dolanmaxwell.com/exhibitions/52/works/artworks-9867-stanley-william-hayter-cinq-personnages-1946/>
- Görsel 3.19. <https://place-des-arts.com/en/artist/Henri-GOETZ/ddhShmMteaQgDps8y/Composition-196/5c93d8c3d018451640601085>
- Görsel 3.20. https://www.seavestcollection.org/artist/Robert_Cottingham/works/236
- Görsel 3.21. <http://www.tonipecoraro.it/labyrinth01.html>
- Görsel 3.22. <https://www.artsper.com/gb/contemporary-artworks/print/881760/poetic-library>
- Görsel 3.23. <https://www.tuzunartgallery.com/en/product/3273713/ferruh-basaga-gravur-baski-27-50-2006-tarihli-50x36-cm>
- Görsel 3.24. <https://www.sevgisanatgalerisi.com/muerside-icmeli?lightbox=dataitem-jrutvx4m>
- Görsel 3.25. <https://www.imoga.org/tr/collection/artists/ali-teoman-germaner/techniques/05>
- Görsel 3.26. <https://www.imoga.org/tr/collection/artists/gunduz-golonu/techniques/05>
- Görsel 3.27. <https://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/erbil-devrim>
- Görsel 3.28. <https://csmuze.anadolu.edu.tr/eser/tekcan-s%C3%BCleyman-saim>
- Görsel 3.29. <https://artam.com/makaleler/konular-konuklar/turk-gravur-ustasi-asim-isler-ve-paris-atelier-17>
- Görsel 3.30. Tüfekçi, F. (2001). *Sergi Kataloğu*, İstanbul.
- Görsel 3.31. İMOGA (2006). *Müze Kataloğu*, İstanbul.
- Görsel 3.32. Sevgen Abacı, H. (2018). *Baskı Resimde Anlatımcı İfadeciliği İle Güzel Akalan*, Ulakbilge, Cilt:6, Sayı: 25, Ss: 71.
- Görsel 3.33. <http://hayriesmer.com/gravurler/kiyida-olmak?ln=tr>

Görsel 3.34. Mustafa Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.35. https://www.reddit.com/r/museum/comments/1jm96r/martin_schongauer_st_anthony_plagued_by_demons/

Görsel 3.36. https://www.reddit.com/r/museum/comments/1jm96r/martin_schongauer_st_anthony_plagued_by_demons/

Görsel 3.37. Mustafa Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.38. Mustafa Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.39. Gölönü, G. (1979). *Kazı Resim*, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 68, Ss:83, İstanbul.

Görsel 3.40. Gölönü, G. (1979). *Kazı Resim*, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yayını, No: 68, Ss:83, İstanbul.

Görsel 3.41. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petite_sainte_catherine_cribl%C3%A9_BnF.jpg

Görsel 3.42. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Petite_sainte_catherine_cribl%C3%A9_BnF.jpg

Görsel 3.43. Mustafa Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.44. Mustafa Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.45. Mustafa Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.46. <https://www.invaluable.com/auction-lot/kaethe-kollwitz-selbstbildnis-soft-ground-etching-106-c-f154cf3a03>

Görsel 3.47. <https://www.invaluable.com/auction-lot/kaethe-kollwitz-selbstbildnis-soft-ground-etching-106-c-f154cf3a03> Görsel-48.

Görsel 3.48. Tüfekçi, F. (2001). *Sergi Kataloğu*, İstanbul.

Görsel 3.49. Tüfekçi, F. (2001). *Sergi Kataloğu*, İstanbul.

Görsel 3.50. Mustafa Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.51. Mustafa Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.52. Hava Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.53. Hava Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.54. Hava Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.55. Hava Küçüköner Arşivi.

Görsel 3.56. Mustafa Küçüköner Arşivi

Görsel 3.57. Mustafa Küçüköner Arşivi

Görsel 3.58. Mustafa Küçüköner Arşivi

Görsel 3.59. Mustafa Küçüköner Arşivi

Görsel 3.60. Mustafa Küçüköner Ani Gravürleri Arşivi

Görsel 3.61. Mustafa Küçüköner Ani Gravürleri Arşivi